

Chapitre 3: Pétrographie

Objectif(s) spécifique(s) :

- **OS1 : connaître la pétrographie des roches magmatiques et les processus associés à leur formation ;**
- **OS2 : connaître la pétrographie des roches sédimentaires et les processus de formation**
- **OS3 : connaître la pétrographie des roches métamorphiques et les facteurs qui sont responsables du métamorphisme**

La pétrographie est l'étude descriptive des roches.

Selon leur mode de formation, les roches sont classées en trois (03) grands groupes (figure 1):

- **Roches Magmatiques**

Proviennent de la solidification d'un magma

- **Roches Sédimentaires**

Résultent de la transformation en surface de roches préexistantes

- **Roches Métamorphiques**

Résultent de la transformation, à l'état solide, de roches préexistantes soumises à des conditions de température et de pression différentes de celles où elles se sont formées.

A- Les Roches Magmatiques

Les roches magmatiques résultent de la solidification (cristallisation, refroidissement) d'un magma. Le magma est un bain silicaté fondu (au moins 600° C), constitué d'une phase liquide (la plus importante), d'une phase solide (cristaux) et d'une phase gazeuse (0,1- 3%).

En effet le stade magmatique est une étape transitoire entre une phase de fusion partielle d'une zone mantellique (magma juvénile) ou crustale (magma palingénétique) et une phase de solidification liée au refroidissement du matériel magmatique.

Le magma crustal se forme lors d'un état très avancé de métamorphisme qui atteint l'anatexie granitique. C'est un magma acide, donc riche en silice.

Le magma mantellique par contre se forme dans le manteau inférieur ou à l'interface manteau inférieur – manteau supérieur. C'est un magma basique pauvre en silice.

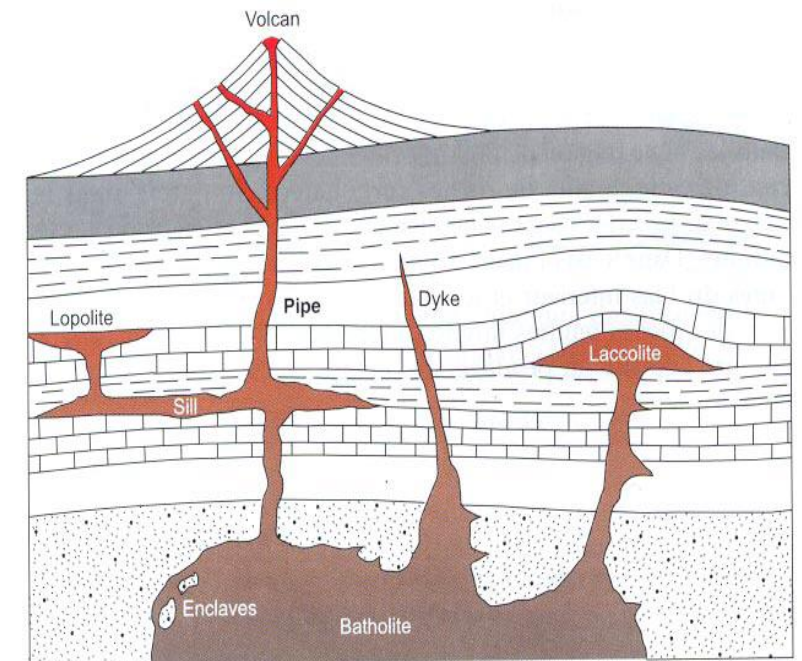
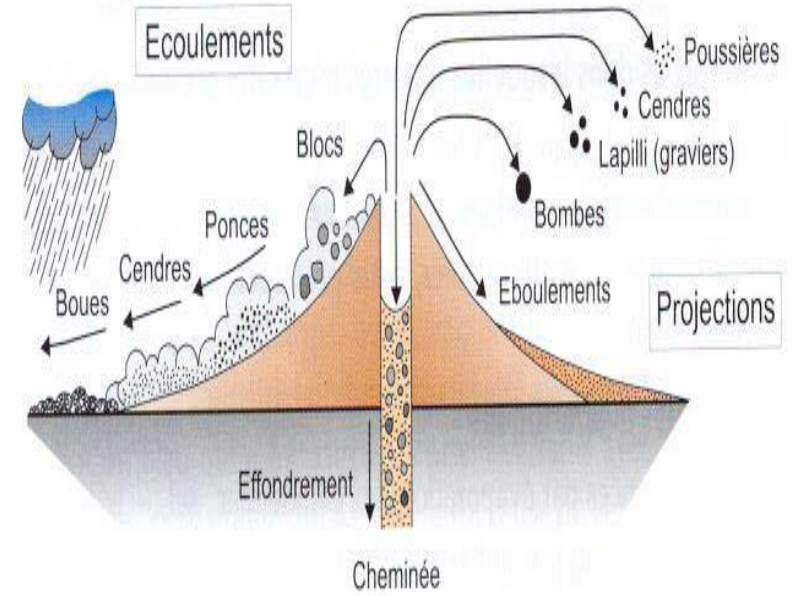
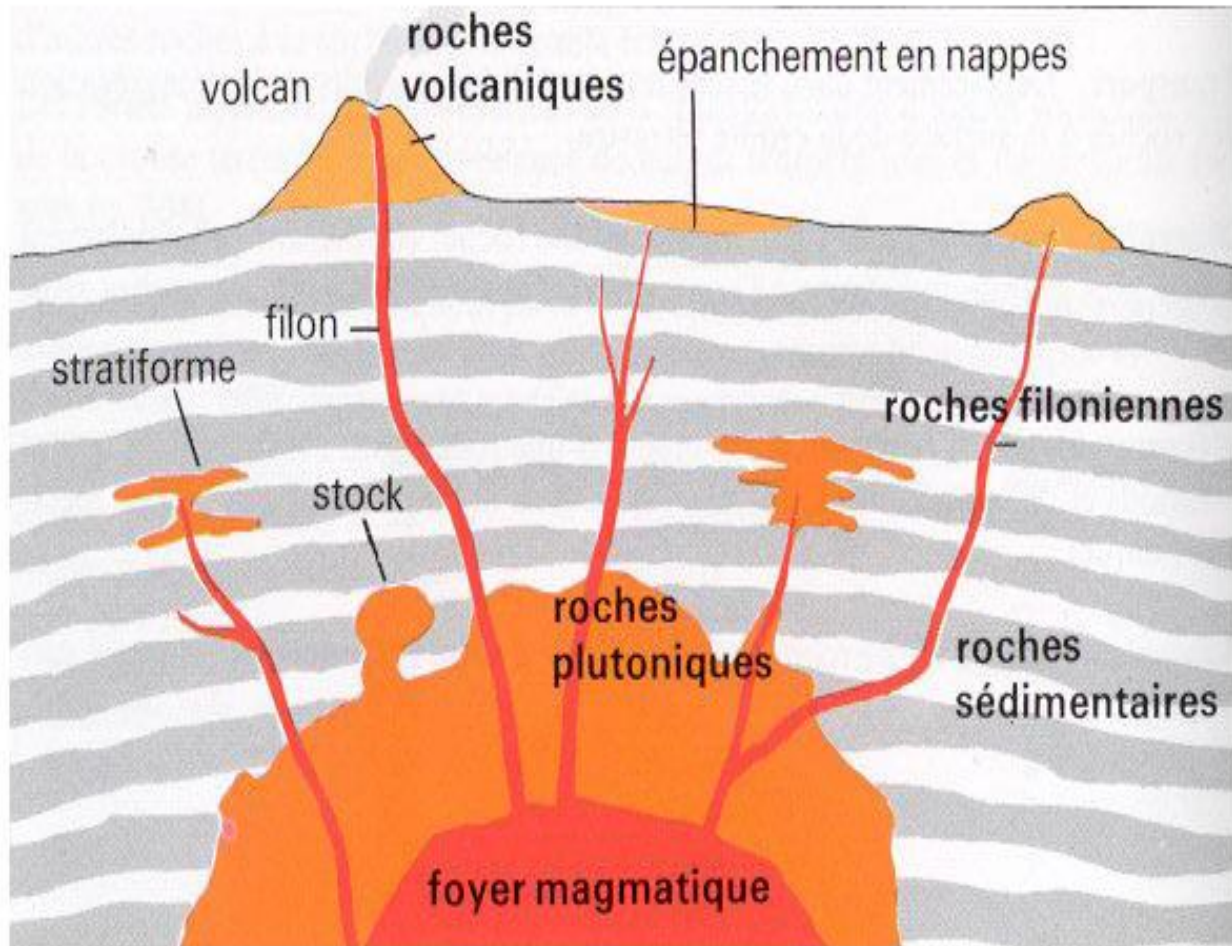
Les mécanismes de fusion sont conditionnés par les conditions de température et de pression qui règnent en profondeur mais aussi par la présence d'eau.

Le magma est moins dense que les roches qui l'entourent (2,9 pour le magma contre 3,4 pour le manteau). Après sa formation, ce magma tend à remonter à la surface et exerce ainsi une pression sur les roches du manteau. Cette pression entraîne l'apparition des fractures par lesquelles il va remonter et se solidifier.

La solidification peut se faire à l'intérieur de la lithosphère où le refroidissement est alors lent, c'est le cas des roches plutoniques ; elles n'apparaissent à la surface que grâce à l'érosion ou à des mouvements tectoniques importants. Le matériel magmatique peut aussi subir un refroidissement rapide s'il est émis à la surface de la Terre : c'est le cas des roches volcaniques. Entre ces deux extrêmes, on peut avoir une solidification à des profondeurs faibles (subsurfaces) donnant ainsi des roches dites hypo-volcaniques.

Les roches magmatiques (encore appelées roches ignées) : qui sont le produit du refroidissement et de la consolidation de bains silicatés en fusion, appelés magmas.

Si ce refroidissement pouvant se faire soit à la surface de la terre : Roches volcaniques ou soit au sein de l'écorce terrestre : Roches plutoniques.



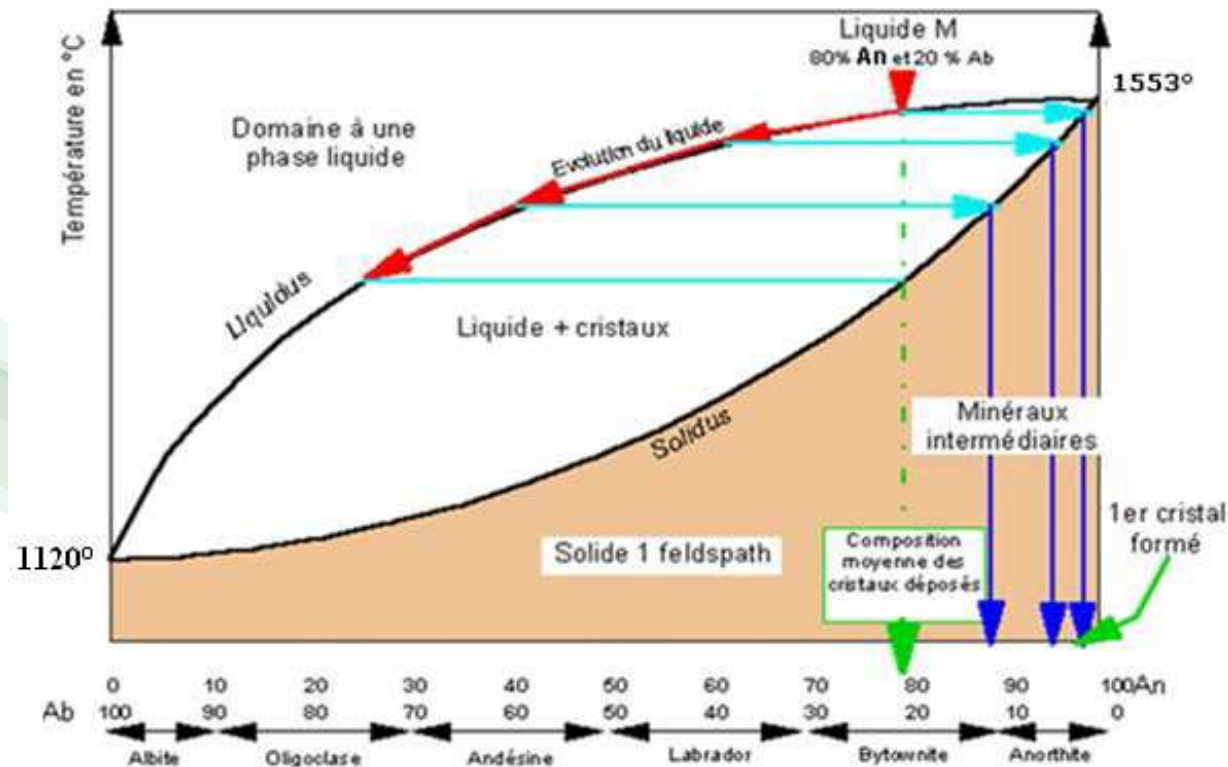
1.- Ordre de cristallisation des minéraux

Bowen et ses collaborateurs ont étudié les mécanismes de cristallisation de mélanges de minéraux à partir de liquides résultant de la fusion de mélanges de silicates naturels. Pour des mélanges simples, binaires, deux cas sont à considérer suivant que les minéraux sont susceptibles ou non de former une solution solide (miscibles ou non).

On appelle solidus la courbe qui sépare le domaine où la phase solide existe seule du domaine où elle existe avec une phase liquide (courbe de fusion commençante). Le liquidus est la courbe qui sépare le domaine mixte (solide + liquide) de celui où existe seule une phase liquide (courbe de fusion finissante).

- Cas des minéraux formant une série isomorphe (système Albite-Anorthite)

Pour un liquide M (figure 2), la cristallisation à l'équilibre conduit à des minéraux de même composition chimique que le liquide de départ et une cristallisation fractionnée aboutit à une ségrégation minérale.



- Cas des minéraux non miscibles à l'état solide (système Albite-Quartz)

Que l'on soit en X ou en Y (figure 2), lorsque la température de l'eutectique est atteinte, alors les deux cristaux se trouvent en solution dans le mélange. La température est alors constante à ce niveau jusqu'à la formation des minéraux. En dessous de ce point eutectique E, tout le mélange sera à l'état solide.

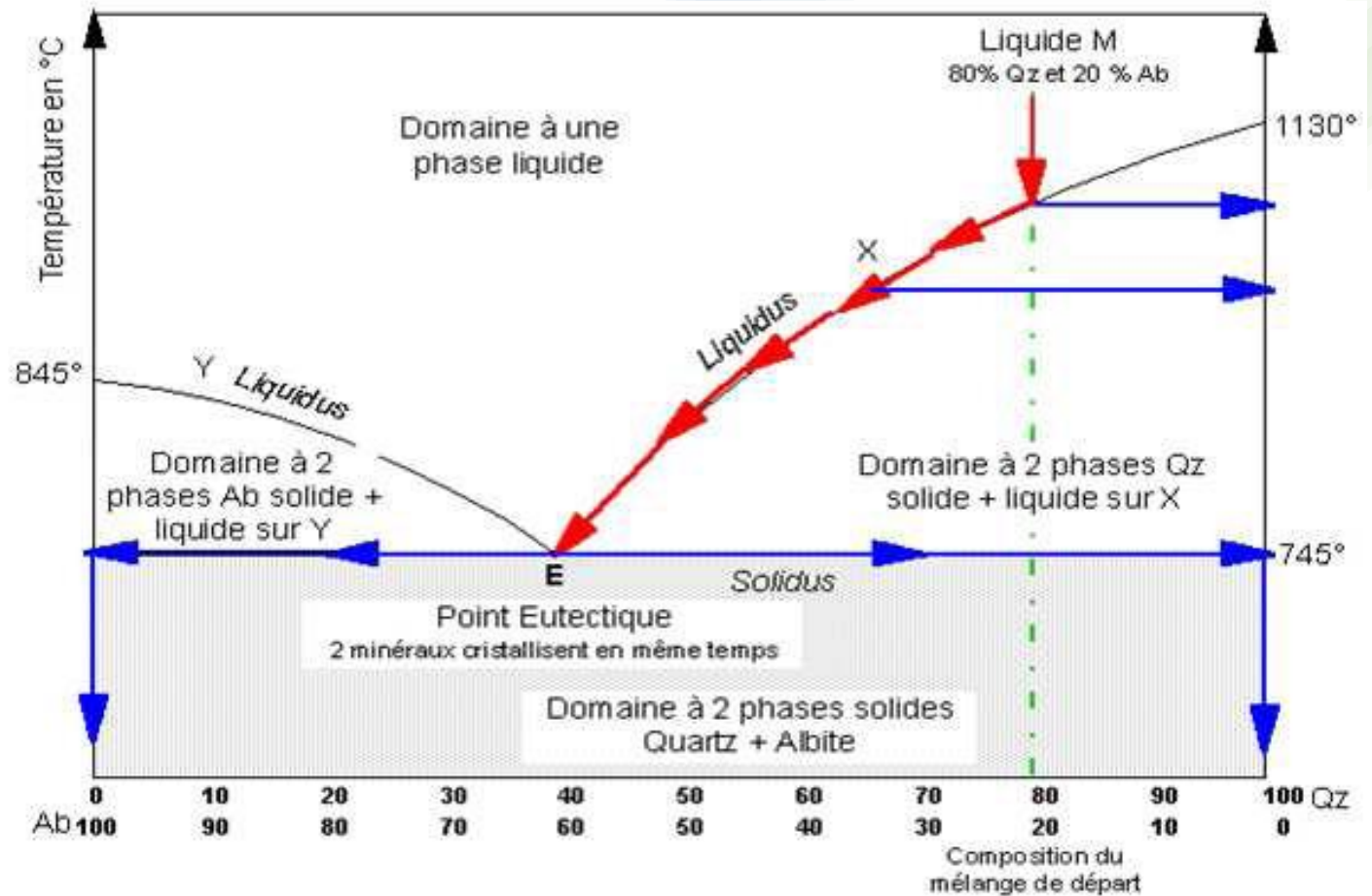


Figure 3. - Evolution d'un mélange à constituants non miscibles : cas du système Albite-Quartz

Plagioclase n. m.
 $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$ - $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$

(albite) - (anorthite)

Albite Ab 90-100% - An 0%-10% feldspath commun dans les granites, rhyolites, syénites et trachytes ainsi que dans les pegmatites.

Péristéríte : la péristéríte est une albite avec des intercroissances fines de compositions oscillant entre An2 et An15 qui causent des réflexions bleutées.

Oligoclase Ab 70-90% - An 10% -30% feldspath commun dans les granodiorites et monzonites.

Andésine Ab 50-70% - An 30% -50% feldspath commun dans les diorites, andésites et anorthosites.

Labradorite Ab 30-50% - An 50% -70% feldspath commun dans les gabbros, basaltes et anorthosites.

Bytownite Ab 10-30% - An 70% -90% feldspath moins commun, quelquefois présent en petits grains dans les gabbros.

Anorthite Ab 0-10% - An 90% -100% feldspath rare, présent dans les roches volcaniques mafiques et dans certains marbres de métamorphisme de contact.

- Séries réactionnelles de Bowen

A partir de ces expériences, Bowen a pu définir les domaines de coexistence ainsi que l'ordre d'apparition des minéraux en fonction de la température et de la teneur en silice du magma initial. Deux séries réactionnelles sont ainsi distinguées : celle des ferromagnésiens (suite réactionnelle discontinue qui voit apparaître des termes de moins en moins riches en Fe et Mg) et celle des plagioclases (suite réactionnelle continue qui montre des termes de plus en plus riches en Na).

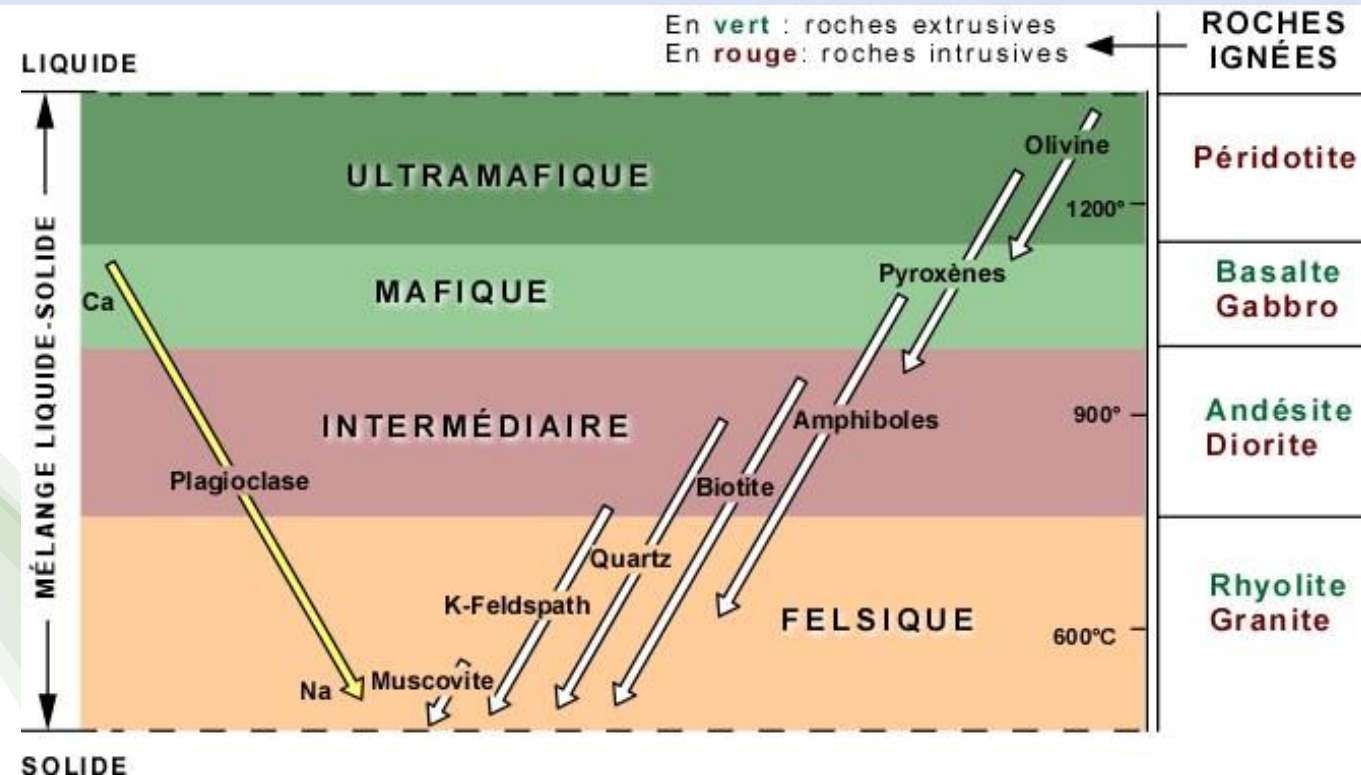


Figure 4 – Suites réactionnelles de Bowen

Pour la série des ferromagnésiens, **l'olivine est le premier minéral à apparaître** à partir du liquide de départ. Ensuite, l'olivine baignant dans le liquide réagit avec celui-ci pour donner des pyroxènes. **Si le magma contient suffisamment de silice, de Na, de Ca et de K** alors les pyroxènes réagissent avec le liquide pour donner des amphiboles et ces derniers réagissent avec le liquide pour donner des micas

Pour la série des plagioclases, qui forment d'ailleurs une série isomorphe entre le pôle albite et le pôle anorthite, on passe des plagioclases les plus riches en calcium (Bytownite) aux plagioclases les plus riches en sodium (Albite).

2.- Gisements des roches magmatiques

2.1. - Les roches intrusives

2.1.1. - Les roches plutoniques

Elles forment des massifs ou plutons qui sont des appareils de roches magmatiques mises en place en profondeur dans la croûte entre 2 et 50 km. Le gradient de température entre le magma et l'encaissant est très faible ce qui aboutit à une cristallisation lente. Les minéraux sont alors visibles à l'œil nu et la texture de la roche est grenue.

Exemples : gabbro, granite, syénite, granodiorite, diorite.

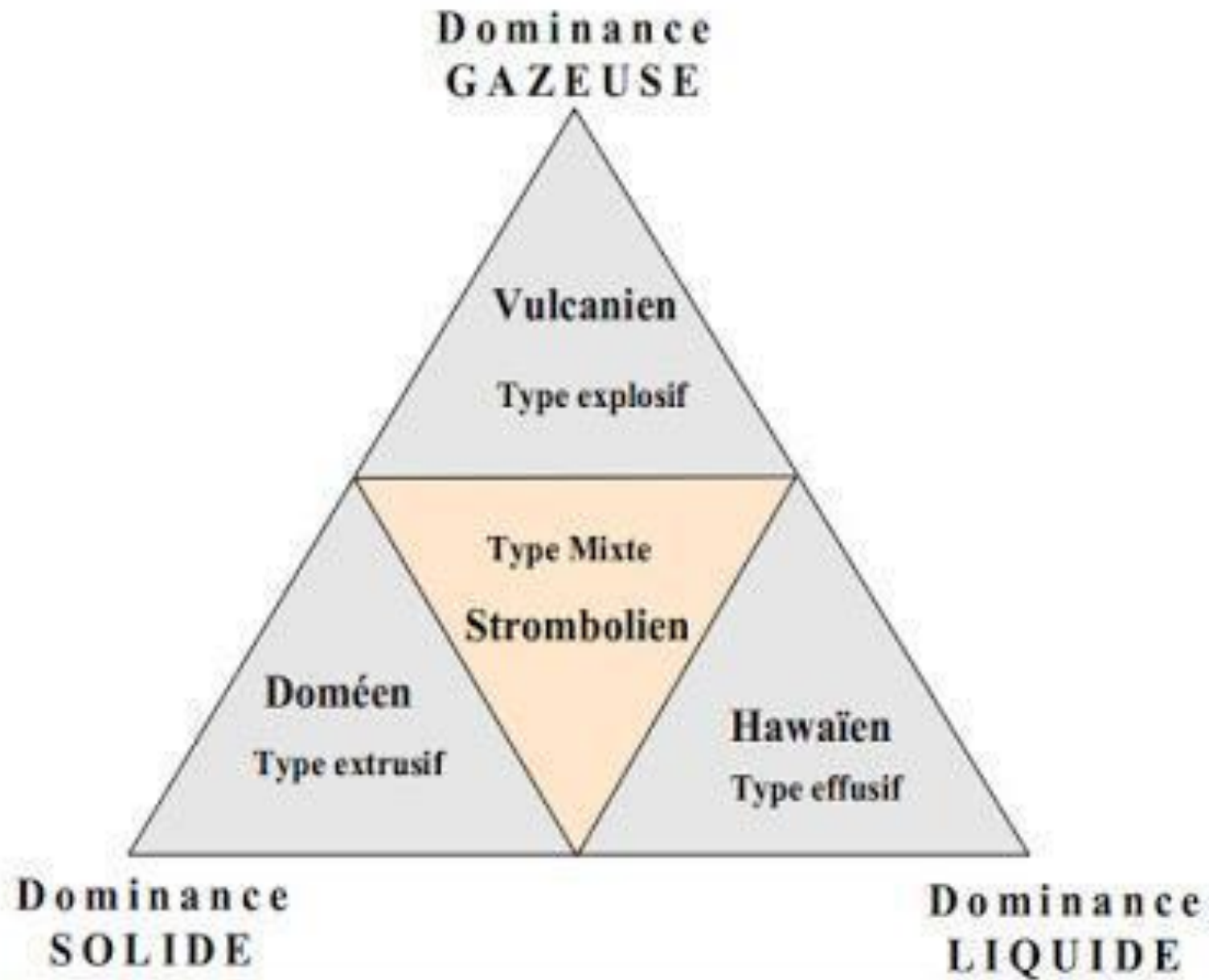
2.1.2. - Les roches hypo-volcaniques

Ces roches cristallisent en subsurface. Leur refroidissement est peu lent. Les minéraux ont alors le temps de bien se former mais ne se développent pas. Les cristaux sont à peine visibles à l'œil nu. Le gradient thermique entre les lieux de formation et de cristallisation du magma est faible. Il peut arriver que de grands cristaux apparaissent dans ces roches et la texture est dite microgrenue porphyrique.

Exemples : **microgranite, microdiorite, microsyénite.**

2.2. - Produits et édifices volcaniques

Au cours d'une éruption volcanique trois (03) types de produits sont émis : **des gaz**, **des laves plus ou moins fluides** et **des produits solides** ou **laves consolidées** (figure 5). Le dynamisme et l'activité volcanique et la morphologie des édifices volcaniques dépendent de l'abondance relative des gaz (fréquence des émissions gazeuses) par rapport à la phase liquide plus ou moins visqueuse qui tend à s'opposer au dégazage.



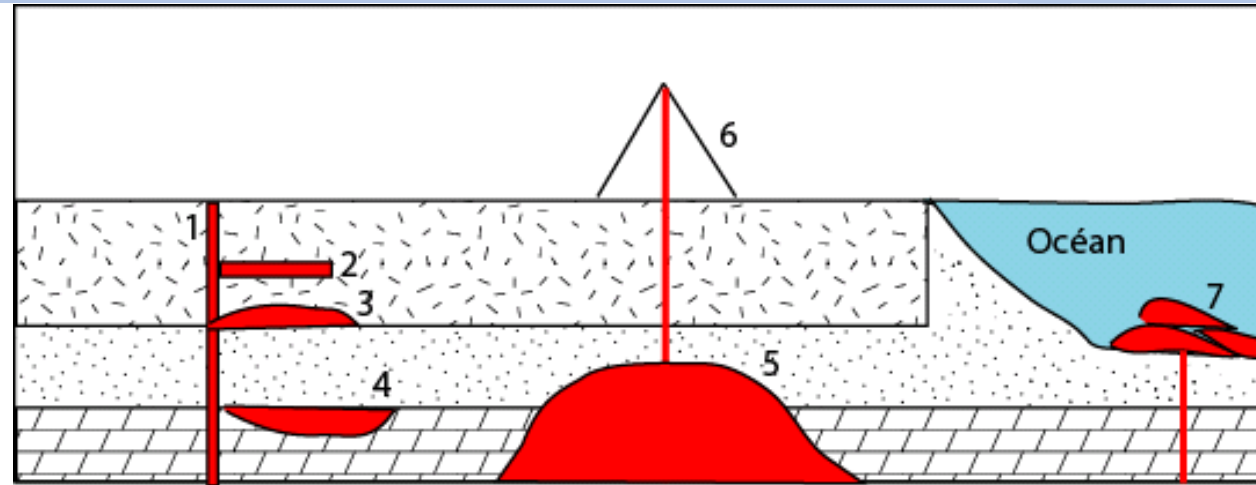
Type vulcanien (gaz) : le cône volcanique est essentiellement formé de pyroclastites (bombes, cendres...) c'est-à-dire de fragments d'éléments issus du magma à chaud.

Type Hawaïen : Ces types de volcans émettent des laves basaltiques très pauvres en silice et très fluides.

Type Doméen : Le magma est constitué en grande partie de solide. On parle encore de type extrusif. La lave est alors très visqueuse et l'appareil volcanique est un dôme.

Type Strombolien (ou mixte) : en général il y a alternance de coulées, de laves et de pyroclastites et le cône est plus ou moins formé de l'alternance de ces produits.

2.3. – Les édifices magmatiques



Mode de gisement des roches magmatiques

1 : dyke : la roche magmatique recoupe les roches encaissantes.

2 : sill : la roche magmatique est parallèle aux roches encaissantes (concordante).

3 : laccolite : structure de roche magmatique concordante à surface inférieure plane et surface supérieure convexe vers le haut.

4 : lopolite : structure de roche magmatique concordante en forme de cuvette plate.

5 : batholite : grand massif de roche magmatique qui recoupe l'encaissant.

6 : volcan : relief en forme généralement conique constitué par l'empilement de laves et/ou de projections ayant atteint la surface.

7 : laves en coussins (Pillow-Lavas) : laves mises en place sous l'eau.

3.- Textures des roches magmatiques

La texture est le terme utilisé pour décrire les dimensions, la forme et l'arrangement entre minéraux dans les roches. La texture des roches magmatiques dépend de la vitesse de refroidissement du magma.

Pour les roches plutoniques :

Un **refroidissement lent** donne une texture **grenue** c'est-à-dire une roche entièrement cristallisée et formée de cristaux visibles à l'œil nu (phénocristaux) ;

Un **refroidissement plus rapide** donne une roche à **texture microgrenue** c'est-à-dire formée de phénocristaux et de microcristaux visibles au microscope.

Pour les **roches volcaniques** :

- Un refroidissement très rapide en surface donne une roche à ***texture vitreuse ou hyaline***. La roche peut être entièrement formée de verre (roche holohyaline) exemple : *verre volcanique ou obsidienne* ou elle peut être formée de verre associé à de rares cristaux dans une pâte non cristallisée ;
- Un refroidissement moins rapide entraîne l'apparition de cristaux allongés en baguettes (microlites), invisibles à l'œil nu et enrobés dans une mésostase. La roche a une ***texture microlitique*** (exemple : *basalte*). Ces microlites peuvent aussi être associés à des phénocristaux. La texture est dite ***microlitique porphyrique***.

4.- Classification des roches magmatiques

La classification des roches magmatiques repose sur plusieurs critères parmi lesquels nous développerons la composition chimique, la couleur, et la composition minéralogique.

4.1. - Composition chimique

Cette classification repose sur l'analyse des éléments majeurs **Si, O, Al, Mg, K, Ca...** Elle permet d'apprécier les teneurs en silice (**SiO_2**), en alcalin (**Na_2O , K_2O**), en ferromagnésien (**FeO , MgO**).

L'oxygène et le silicium représentent plus de 70% de la composition chimique des roches magmatiques et selon la teneur en silice, exprimée en pourcentage, on distingue quatre (04) groupes :

- Les roches **acides** : $\text{SiO}_2 > 65 \%$. exemple : granite.
- Les roches **intermédiaires** : $52 \% < \text{SiO}_2 < 65 \%$. exemple : diorite, andésite.
- Les roches **basiques** : $45 \% < \text{SiO}_2 < 52 \%$. exemples : gabbro, basalte.
- Les roches **ultrabasiques** : $\text{SiO}_2 < 45 \%$. exemple : péridotite.

4.2. - Coloration

Suivant le pourcentage de minéraux ferromagnésien, on distingue cinq (05) classes de roches :

- Roches ***hololeucocrates*** (très claires) : 0 à 12,5% de ferromagnésiens

Exemples : les leucogranites, les pegmatites.

- Roches ***leucocrates*** : 12,5 à 37,5% de ferromagnésiens

Exemples : granite alcalin, granodiorite

- Roches ***mésocrates*** : 37,5 à 62,5% de ferromagnésiens

Exemples : diorite, andésite, syénite

- Roches ***mélanocrates*** : 62,5 à 87,5% de ferromagnésiens

Exemples : basalte, gabbro, dolérite

- Roches ***holomélanocrates*** (très sombres) : 87,5 à 100% de ferromagnésiens

Exemple : péridotite

4.3. - Composition minéralogique

Le nom de la roche dépendra de la proportion des ***minéraux cardinaux*** (plus de 10% de la composition minéralogique de la plupart des roches magmatiques) : ils jouent un rôle de premier ordre dans la classification des roches. Ce sont le **Quartz**, **les Feldspaths Alcalins**, **les Plagioclases**, et **les Feldspathoïdes**. À côté des minéraux cardinaux, on prend en compte :

- ***Les minéraux essentiels*** : jouent un second rôle dans la classification des roches (**Micas**, **Amphiboles**, **Pyroxènes**, **Péridots**) ;
- ***Les minéraux accidentels*** : **Apatite**, **Grenat**, **Zircon**.

4.3.1. - Classification de Lacroix

Elle est basée sur les minéraux clairs présents. On complète leur description par l'inventaire des autres minéraux présents (micas, amphibole, pyroxène, olivine).

Exemples : granite à 2 micas, basalte à pyroxène

Tableau 1. Classification de Lacroix						
ROCHES MAGMATIQUES			Roches saturées		Roches sous-saturées	
			Avec quartz et feldspaths	Avec feldspaths, sans quartz	Avec feldspaths et feldspathoïdes	Avec feldspathoïdes seuls
Feldspaths alcalins seuls		Groupe leucocrate	GRANITES Rhyolites	SYENITES Trachytes	SYENITES NEPHELINIQUES Phonolites	IOLITES (a néphéline) Néphélinites et MISSOURITES (à leucite) Leucitites
Feldspaths alcalins et plagioclases			GRANODIORITES Rhyodacites	MONZONITES Trachyandésites	ESSEXITES Téphrites	
Plagioclases seuls	Plagio An<50	Groupe mésocrate	DIORITES QUARTZIQUES Dacites	DIORITES Andésites		
	Plagio An>50	Groupe mélanocrate	GABBROS QUARTZIQUES Basaltes tholéïtiques	GABBROS Basaltes	THERALITES Basanites	
				AMPHIBOLOLITES, PYROXENOLITES, PERIDOTITES Picrites		

En majuscules : les roches à texture grenue

En minuscules : les roches à texture microlitique

4.3.2. - Classification de Streckeisen (UIGS)

Elle est basée sur les proportions de minéraux clairs présents dans la roche (figure 7)

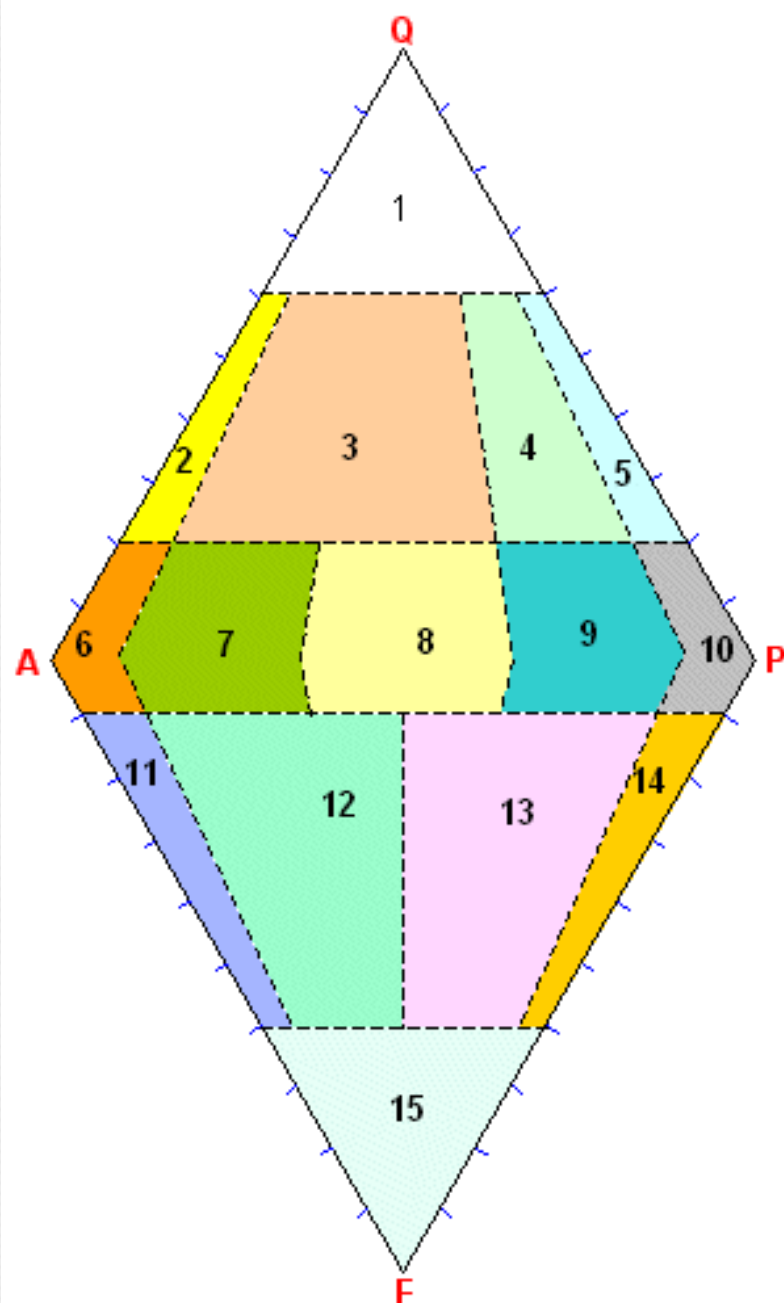
- Quartz (Q), feldspaths alcalins (A) et plagioclases (P) pour les roches excédentaires en silice ou « saturées » ;
- Feldspathoïdes (F), feldspaths alcalins (A) et plagioclases (P) pour les roches déficitaires en silice ou « sous-saturées » ;

On complète leur description par l'inventaire des autres minéraux présents (micas, amphibole, pyroxène, olivine).

Pour les roches sans [minéraux](#) clairs ou en contenant moins de 10% (roches dites

« ultrabasiques »), la classification est basée sur les proportions d'olivine, orthopyroxène et clinopyroxène.

1. roches hyperquartzeuses
2. Granites alcalins
3. Granites
4. Grano-diorites
5. Granites et diorites quartzeux
6. Syénites alcalines
7. Syénites
8. Monzonites
9. Syéno-diorites ; syéno-gabbros
10. Diorites , gabbros
11. Syénites néphéliniques
12. Monzonites feldspathoïdiques
13. Essexites
14. Théralites
15. Feldspathoïdites (ljolites et Missouriites)



1. roches hyperquartzeuses
2. Rhyolites alcalines
3. Rhyolites
4. Dacites
5. Andésites et basaltes quartzeux
6. Trachytes alcalins
7. Trachytes
8. Latites
9. Trachy-andésites et trachy-basaltes
10. Andésites et basaltes
11. Phonolites
12. Phonolites
13. Téphrites
14. Basanites
15. Néphélinites et leucitites

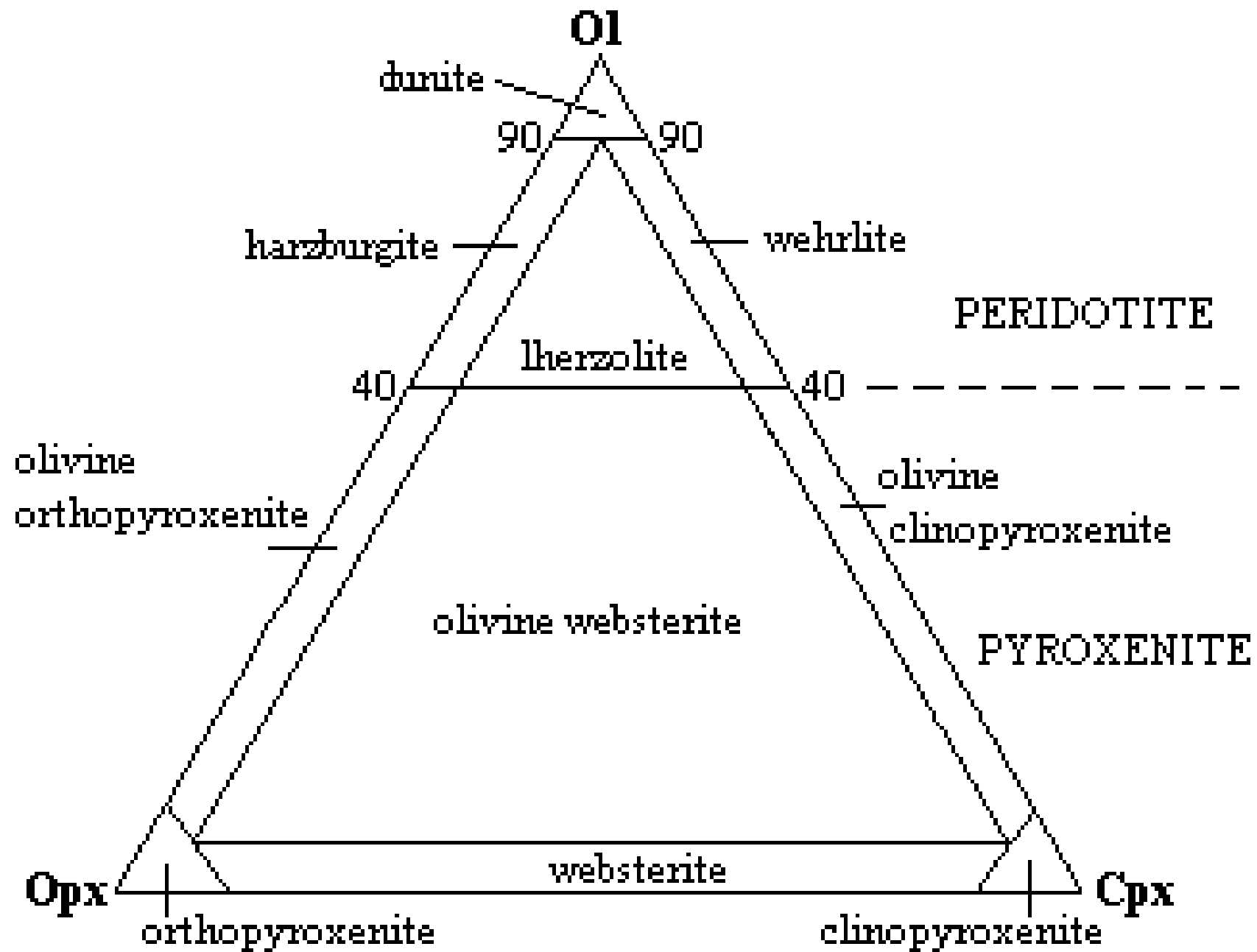


Figure 7. Classification de Streckeisen

B. - Les roches métamorphiques

Définition

Le métamorphisme est l'ensemble des modifications intervenant à l'état solide dans la composition minérale et dans la structure d'une roche soumise à des conditions de température et de pression différentes de celles où elle s'est formée.

Ces modifications peuvent affecter des roches sédimentaires, des roches magmatiques ou des roches métamorphiques. On appelle protolite la roche originelle.

- ☐ Si la roche métamorphique provient d'un protolite sédimentaire, on parle de para-métamorphisme.
- ☐ Si la roche métamorphique provient de la transformation de roches magmatiques, on parle d'ortho-métamorphisme.
- ☐ Si ce sont des roches métamorphiques qui se sont encore métamorphisées, alors on parle de poly-métamorphisme.

Ces changements sont le plus souvent les conséquences d'une augmentation de pression et/ou de température. Cependant, il peut arriver que le métamorphisme se produise pour des températures qui baissent et on parle de **rétro-métamorphisme** ou de **métamorphisme rétrograde** ou encore **rétramorphose**. Par exemple, on peut avoir le cas de la transformation de la biotite en chlorite dans les granites.

1.- Facteurs du métamorphisme

Les mécanismes de subduction et d'épaississement crustal ont pour effet d'enfouir les roches. La pression et la température vont donc progressivement varier au cours de l'enfouissement et être responsables des modifications minéralogiques et structurales des roches.

1.2. - La pression

En tout point de l'écorce terrestre il existe une pression lithostatique (isotrope) qui est due au poids des roches surincombantes. Les transformations métamorphiques les plus intenses sont celles liées aux contraintes anisotropes qui conduisent aux déformations de l'écorce terrestre ; c'est pourquoi le métamorphisme régional est intimement lié à l'orogénèse.

1.3. - Le temps

La durée joue aussi un rôle important dans le métamorphisme. Ainsi une pression brutale et de courte durée ne provoque qu'un simple écrasement des roches (mylonitisation) alors qu'une pression plus faible mais de longue durée a des effets importants sur le réseau cristallin.

De même qu'une température élevée et de courte durée ne provoque qu'une cuisson des minéraux.

2. - Types de métamorphismes

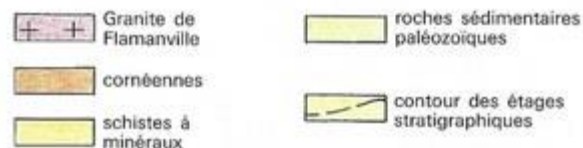
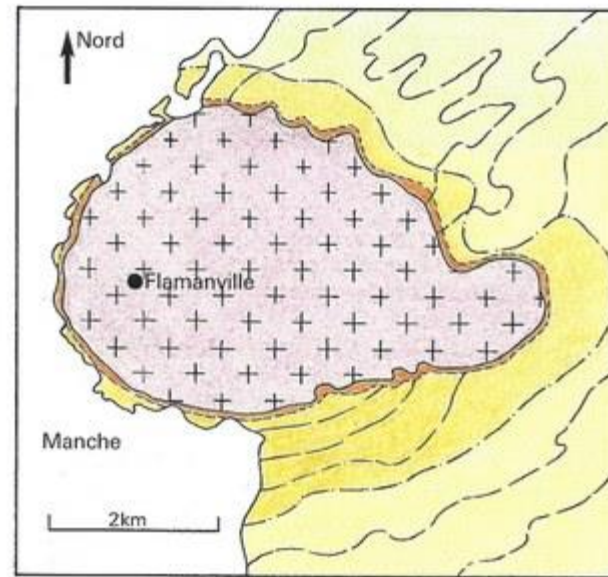
On distingue le métamorphisme de contact ou thermique qui se développe autour d'une intrusion magmatique, le métamorphisme régional ou général lié à une augmentation de température et de pression et le métamorphisme de choc dû à l'impact de météorites.

2.1. - Métamorphisme de choc

On observe tout autour de l'impact de la météorite des minéraux déformés par le choc. Ces déformations se manifestent par des clivages dans **les quartz et des structures en « arête de poissons »** dans les micas. Ce type de métamorphisme est caractérisé par la présence **de coésite** (forme de très haute pression de la silice) et d'une phase vitreuse indiquant des phénomènes de fusion.

2.2. - Métamorphisme de contact

Encore appelé métamorphisme thermique ou thermo-métamorphisme, il est dû à l'intrusion d'un massif de roches magmatiques dans des terrains sédimentaires. Ce massif apporte de la chaleur qui va transformer les minéraux environnants. En effet, au contact du massif, sur environ 150 à 200 m, les roches sédimentaires sont affectées de modifications texturales et minéralogiques (auréole de métamorphisme). Ces modifications sont d'autant plus importantes que l'on se rapproche de l'intrusion.



Intrusion d'un magma granitique dans une série sédimentaire

Ainsi à partir d'une couche schisteuse, on observe, en se rapprochant du granite :

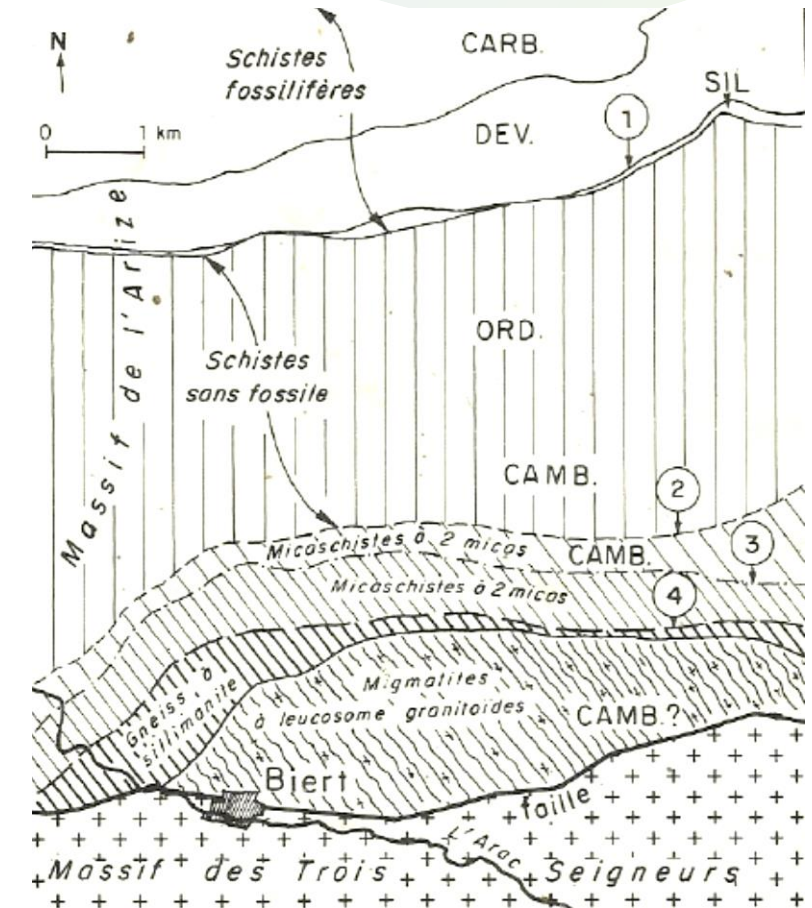
- Schistes à textures finement orientée (roche sédimentaire non transformée),
- Schistes tachetés (nodules de cordiérite),
- Schistes noduleux et micacés (présence de micas et d'andalousite),
- Cornéennes, à proximité du contact (il n'y a plus d'orientation préférentielle).

2.3. - Métamorphisme général

Encore appelé métamorphisme régional, il est caractérisé par (figure 9) l'étendue de la zone impactée, l'architecture anisotrope des micaschistes et des gneiss ainsi que le passage progressif aux phénomènes de fusion (migmatiques à leucosomes granitoïdes).

Au cours de ce processus différents minéraux apparaissent ou disparaissent successivement. Ce qui permet de définir des lignes d'iso apparitions (isogrades +) ou d'iso disparitions

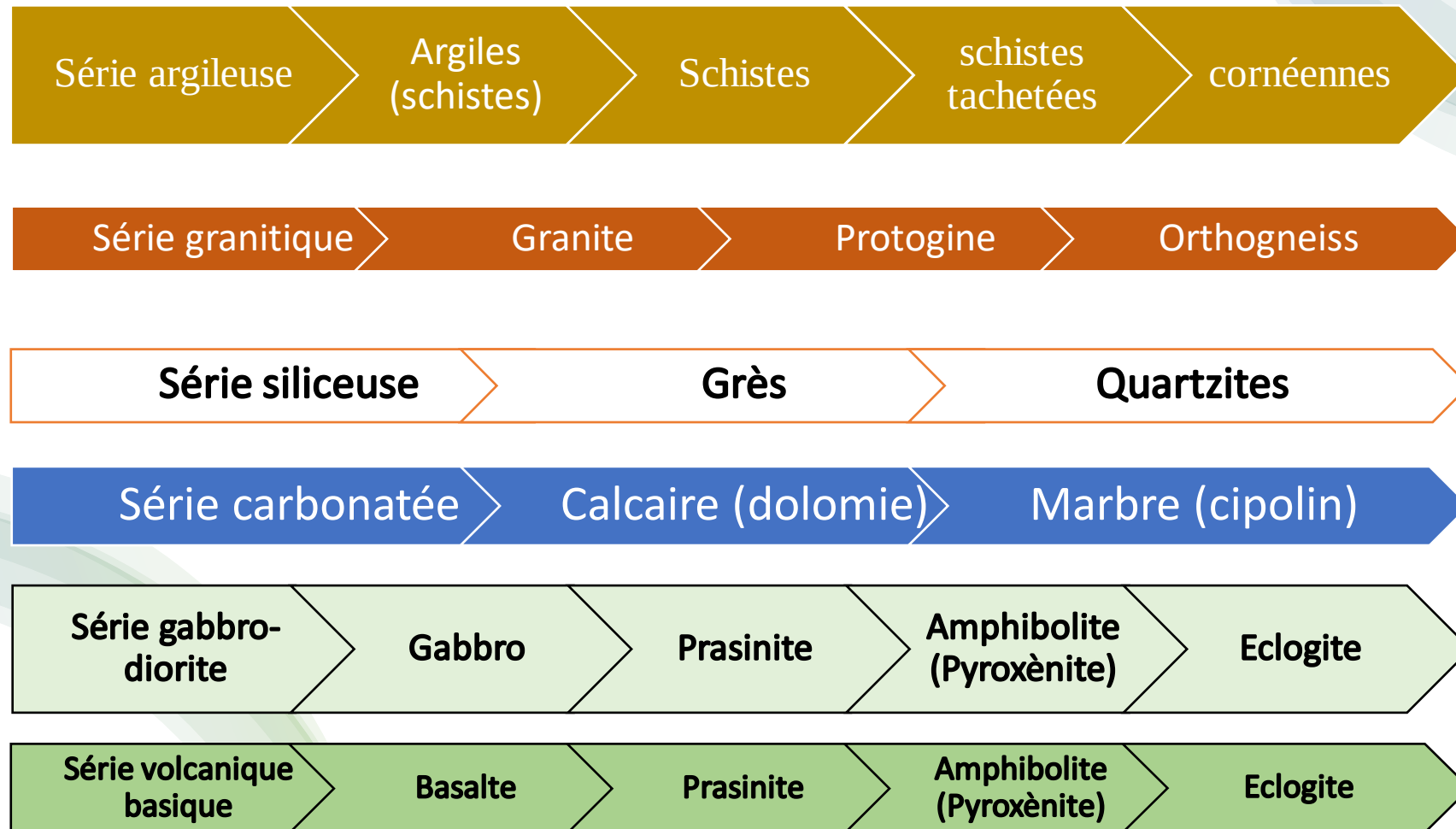
(isogrades -) et de définir des zones d'intensités métamorphiques différentes.



Exemple de métamorphisme régional

3. - Séries métamorphiques

La nature de la roche métamorphique finale dépend de la nature de la roche originelle et de l'intensité des transformations.



Ces séries ne permettent pas d'estimer l'intensité du métamorphisme

4. - Estimation du degré de métamorphisme

4.1. - Paragénèse des minéraux métamorphiques

Le métamorphisme est caractérisé par l'apparition de minéraux comme la sillimanite, l'andalousite, le disthène et le grenat.

La minéralogie expérimentale a permis de déterminer le domaine de stabilité de certains minéraux par exemple

- L'andalousite (SiAl_2O_5) donne la sillimanite (même formule) lors d'une élévation de température et réciproquement lors d'une baisse ;
- L'albite ($\text{Si}_3\text{AlO}_8\text{Na}$) donne jadéite ($\text{Si}_2\text{AlO}_6\text{Na}$) + quartz (SiO_2) quand la pression augmente et réciproquement ;
- Muscovite ($\text{KSi}_3\text{Al}_3\text{O}_{12}\text{H}_2$) + quartz (SiO_2) se transforment en orthose ($\text{Si}_3\text{AlO}_8\text{K}$) + sillimanite + eau (H_2O)

A partir de ces expériences, on a obtenu des minéraux repères qui permettent d'estimer l'intensité du métamorphisme

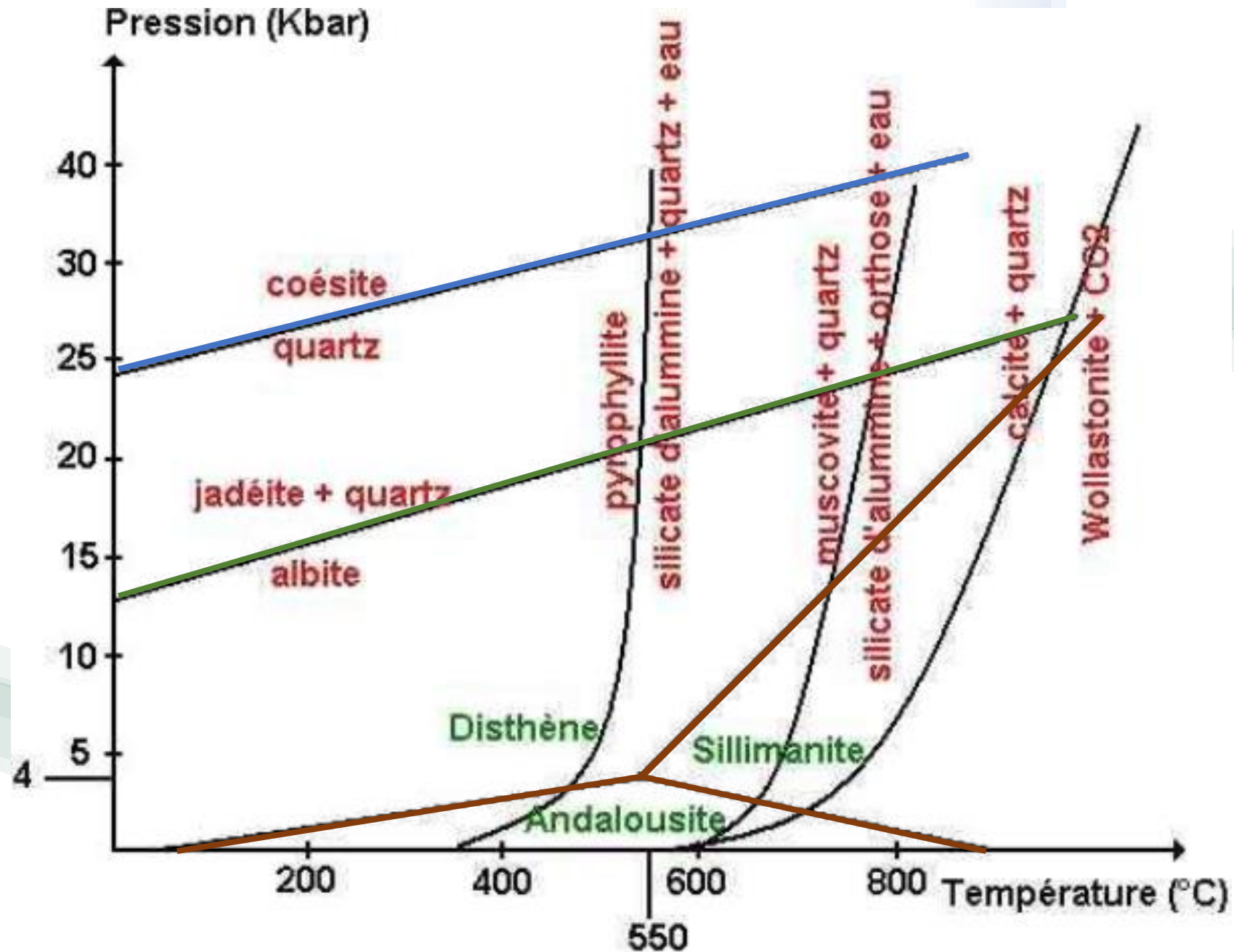


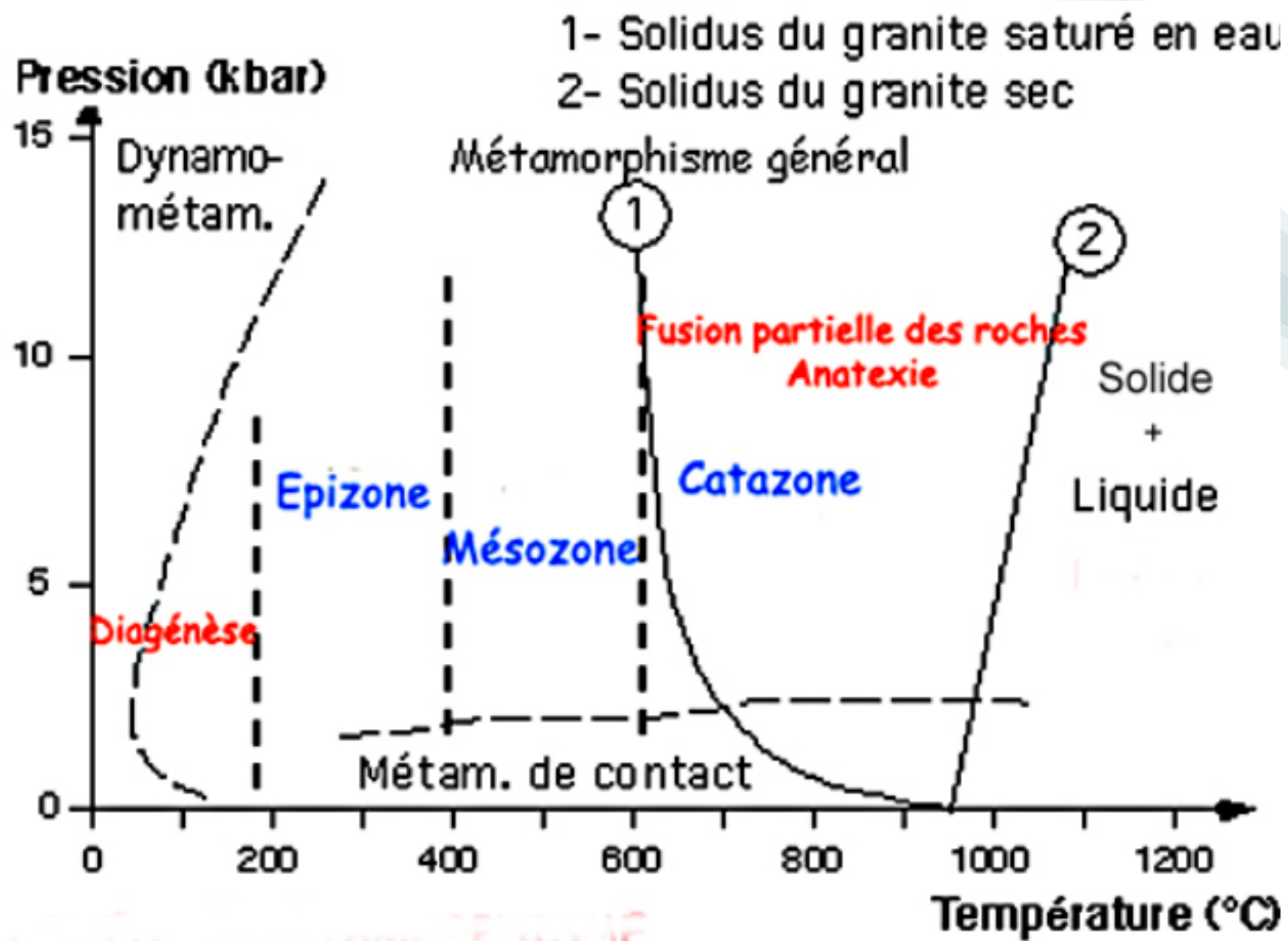
Diagramme de stabilité des minéraux

4.2. - Systèmes de classification

4.2.1. - Isogrades et zonéographies métamorphiques

En observant la série alumineuse, des auteurs ont remarqué l'apparition successive de certains minéraux en fonction de l'intensité du métamorphisme : chlorite, biotite, staurotide, disthène, sillimanite. Ils les considèrent comme des minéraux repères dont l'apparition définit une ligne d'égale intensité ou isograde.

Utilisant les isogrades, d'autres auteurs ont essayé d'établir une zonation du métamorphisme où l'intensité des transformations est assimilée à la simple profondeur. Dans ce système, entre l'anchizone et la zone d'anatexie se succèdent trois zones (épizone, mésozone et catazone) de plus en plus profondes



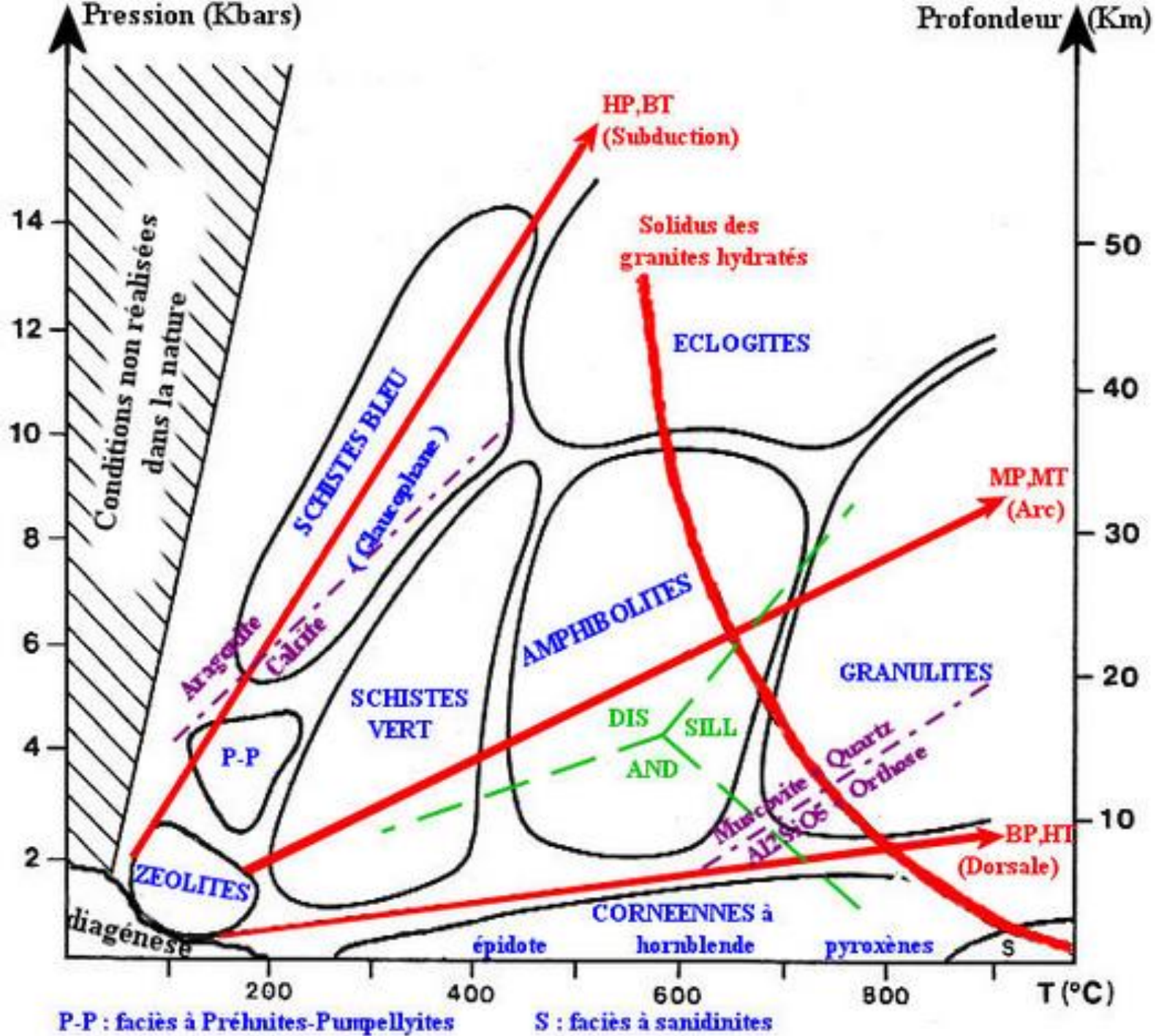
Zones du métamorphisme

4.2.2. - Les faciès métamorphiques

La classification des roches métamorphiques selon le faciès est universelle et repose sur la série basique où la variété minérale est plus grande.

- ***Faciès des zéolites***, qui marque la transition entre la diagénèse (transformation des sédiments en roche sédimentaire) et l'anchimétamorphisme. Il est caractérisé par la stabilité de la laumonite à 300° C ;
- Faciès à prehnite-pumpellyite ; la température est plus élevée (350 à 400° C) et la laumonite disparaît au profit de la préhnite et de la pumpellyite ;
- ***Faciès des cornéennes (à amphibole, à pyroxène)***, caractéristique du métamorphisme de contact (température élevée, faible pression) ;
- ***Faciès des schistes verts (basse température et faible pression)*** caractérisés par des amphiboles (actinote et trémolite) et l'albite ;
- ***Faciès des schistes bleus (basse température et haute pression)*** caractérisés par des minéraux comme la glaucophane et la lawsonite ou encore la jadéite ;

- ***Faciès des amphibolites***, caractérisé par la présence de la hornblende verte et de plagioclases riches en calcium (oligoclase). La pression est voisine de celle des faciès schistes verts et la température est élevée (600 à 700°C) et voisine de celle de la fusion ;
- ***Faciès des granulites***, caractérisé par l'absence de micas et la présence de pyroxènes, d'orthose, de sillimanite, de disthène et de grenat. Pression et température sont élevées, pouvant atteindre le domaine de l'anatexie;
- ***Faciès des éclogites***, où gabbros et basaltes se transforment en une roche formée de pyroxènes et grenats. La température est élevée et la pression considérable.



5. - Structures et textures des roches métamorphiques

5.1 - Structures des roches métamorphiques

Trois grands types de structures existent au niveau des roches : la stratification (structure sédimentaire), la schistosité et la foliation.

5.1.1. - Schistosité

La roche se débite en feuillets qui ont tous la même composition minéralogique. Ce feuilletage ou schistosité est une manifestation de la déformation plastique (fluage), elle ne se fait pas donc au hasard par rapport à cette déformation. Elle est parallèle à l'allongement, donc à l'axe des plis éventuels. Elle est donc le plus souvent oblique par rapport aux plans de stratifications.

5.1.2. - Foliation

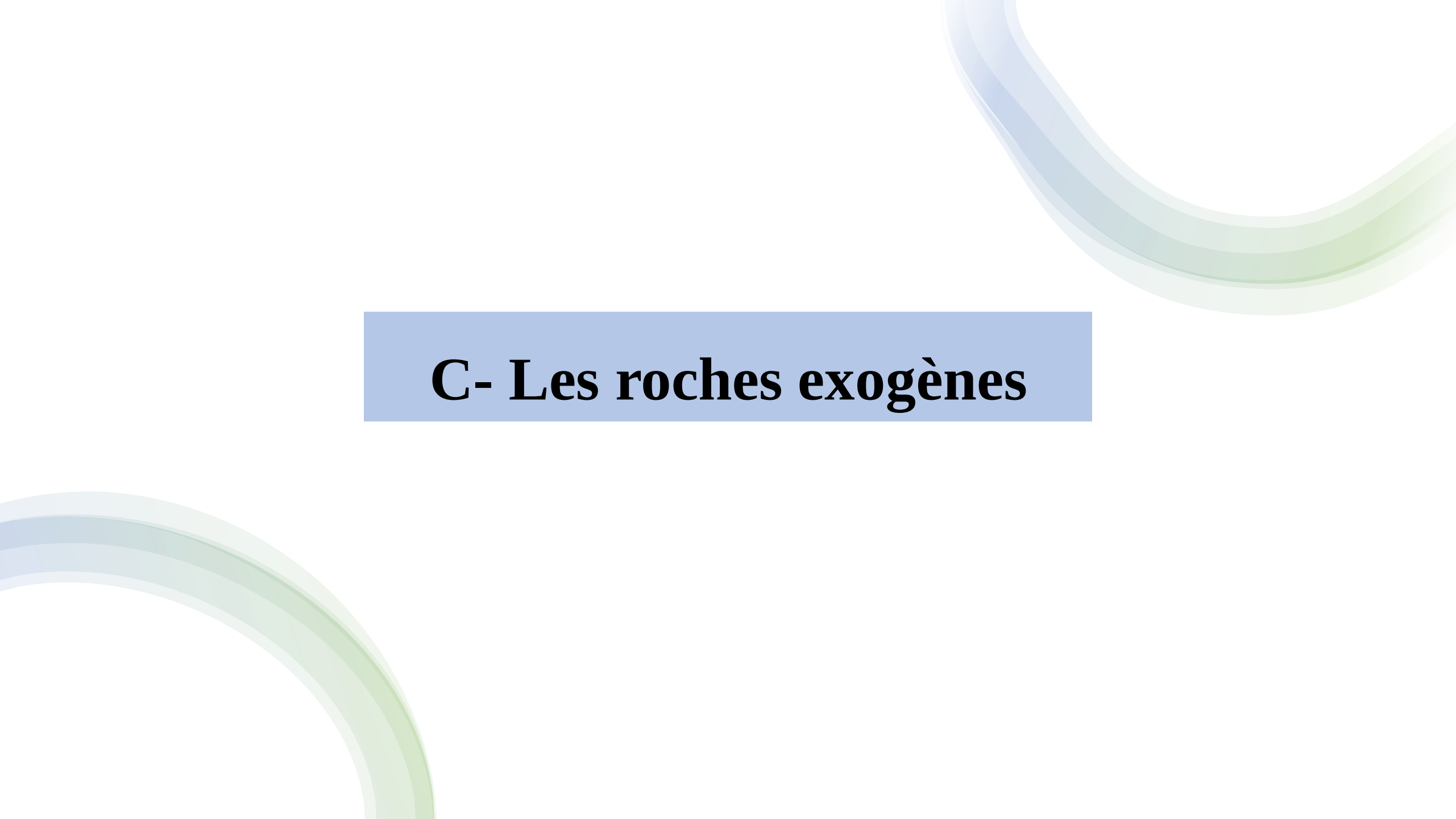
Dans ce cas, on observe des ségrégations minérales, les espèces néoformées se concentrent le long de plans privilégiés. Contrairement à la schistosité, les feuillets ont donc une constitution minéralogique variable. Exemples : micaschiste et gneiss

5.2 - Textures des roches métamorphiques

Pour les roches métamorphiques, on a trois grands types de textures : les textures granoblastique, lépidoblastique et nématoblastique.

- La texture granoblastique : elle est notée pour les roches dont les minéraux se présentent en grains (granum = grain). Dans de telles roches, ce sont les minéraux tels que le quartz, la calcite...qui sont observés Exemple : marbre, quartzite
- La texture lépidoblastique : caractéristique des roches riches en minéraux en feuillet comme les micas. (lepis = feuillet). Exemples : schiste, talcschiste.
- La texture nématoblastique : elle est présente dans les roches renfermant des minéraux en aiguilles comme l'amphibole.

Cependant, dans la plupart des cas, ce sont des associations texturales qui sont notées. Ainsi, le préfixe de la texture dominante est d'abord mis suivi de celui de la texture dominée. Par exemple granolépidoblastique (grains domine lépis) et lépidogranoblastique (lépis domine grain).

The slide features decorative curved lines in the corners. In the top-right corner, there is a thick, multi-layered arc transitioning from light blue to light green. In the bottom-left corner, there is a similar thick, multi-layered arc transitioning from light blue to light green. The central text is contained within a solid blue rectangular box.

C- Les roches exogènes

La surface des continents montre à l'affleurement des roches diversifiées, **magmatiques, métamorphiques et sédimentaires**.

La plupart d'entre elles rencontrent, lors de leur mise à l'affleurement, des conditions physico-chimiques (Pression, Température, Teneur en eau) différentes de celles qui ont prévalu à leur formation ; devenues instables, elles s'altèrent. Les produits de ces transformations peuvent rester sur place et constituer **des formations résiduelles** ; le plus souvent ils sont évacués vers d'autres lieux où ils nourrissent le processus sédimentaire.

L'**altération** est l'ensemble des processus physiques, chimiques et biologiques qui conduisent de la roche saine à ses produits de décomposition. Elle est à la base de phénomènes caractéristiques de la géodynamique externe : l'**Erosion**, le **Transport** et la **Sédimentation**.

1.- Les processus d'altération

Un massif rocheux n'est jamais absolument compact et homogène. Il présente des **surfaces de discontinuité** qui peuvent être dues à une modification des conditions de sédimentation (joints sédimentaires) ou à des contraintes développées dans la lithosphère qui tendent à déformer les roches. Ces contraintes se traduisent par des **cassures (diaclasses)** parfois accompagnées d'un déplacement (failles). Ces cassures constituent des zones de faiblesse exploitées par les facteurs physiques, chimiques et les êtres vivants pour détruire les roches.

1.1.- Les processus physiques

L'altération physique produit des particules détritiques. Il n'y a pas transformation de la matière.

Elle se fait soit par :

- Désagrégation mécanique ; les produits de l'altération sont des débris de petite taille,
- Desquamation ; les produits de l'altération sont des minces écailles superficielles,
- Fragmentation ; les produits sont de grands blocs.

Les phénomènes atmosphériques (eau, température, vent, ...) sont les principaux agents mais aussi les êtres vivants.

1.1.1.- L'eau

L'eau pénètre dans les fissures des roches ce qui conduit à une augmentation de la pression à l'intérieur des fissures, une diminution de la cohésion de la roche qui finit par se fragmenter en particules de taille plus petite.

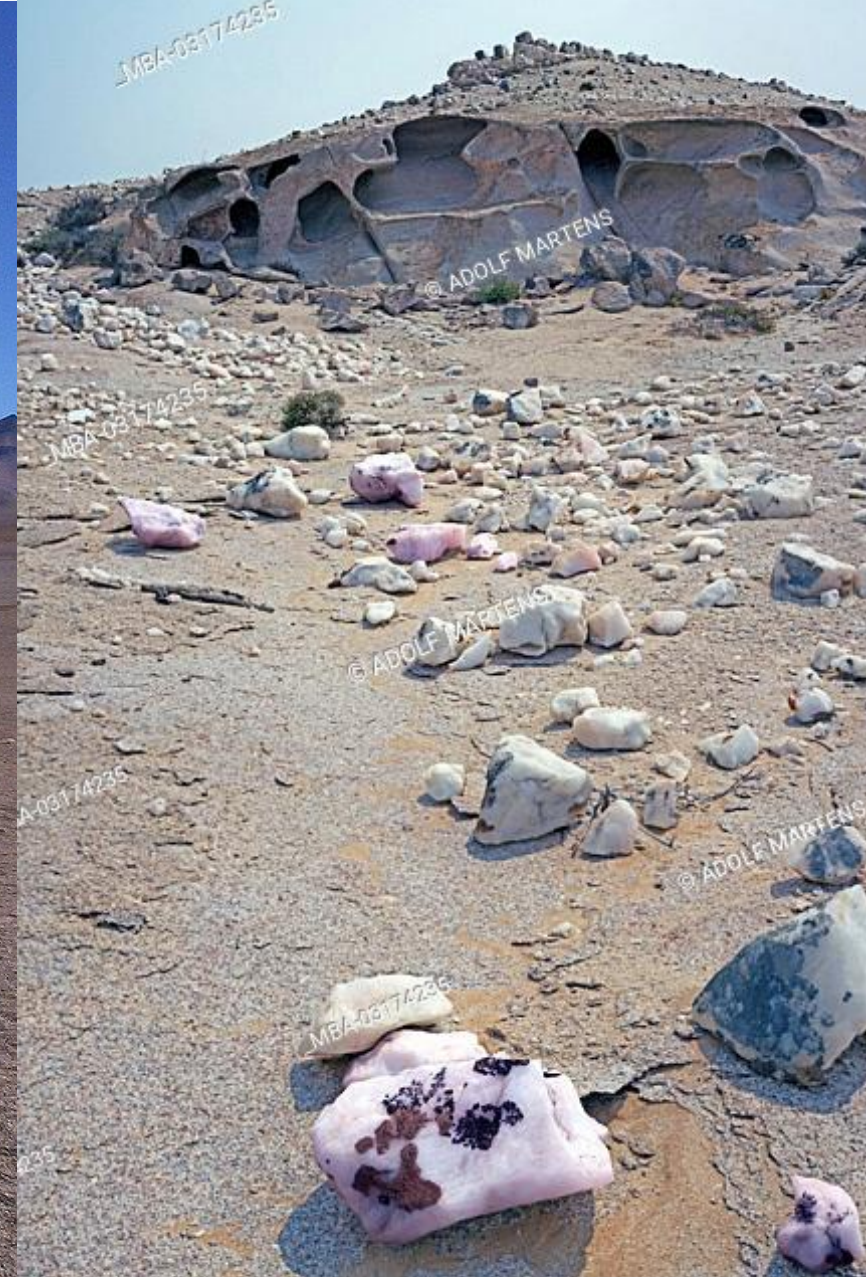
1.1.2.- Le vent

Le vent peut transporter de grandes quantités de chaleur, d'humidité, de polluants ou de constituants mineurs tels que les sables et les poussières. Il agit par *déflation* ou par *corrasion*.

La *déflation* consiste par exemple au niveau d'un massif constitué d'éléments hétérométriques à un enlèvement des éléments fins par le vent ne laissant sur place que les éléments grossiers qui forment un désert de cailloux ou reg.

La *corrasion* est une altération des particules transportés par le vent qui soit s'entrechoquent, soit se heurtent à des obstacles.

L'action du vent est surtout importante dans les régions dénudées. C'est un agent d'érosion, de transport et de dépôt des sédiments.



Corrasion

© ADOLF MARTENS
MBA-03174235 - agefotostock

1.1.3.- La température

Les variations de température représentent le principal agent de désagrégation physique des roches. Les variations brutales de température peuvent provoquer des dilatations et des contractions différentielles des minéraux et sont à l'origine de *thermoclastie* ; désagrégation granulaire superficielle ou détachement d'une croûte (desquamation ou exfoliation).

En région humide les baisses de températures provoquent le gel de l'eau contenue dans les fissures. Ceci entraîne, lors du dégel des ruptures et la désolidarisation des fragments : c'est la *cryosclastie* ou *gélifraction*.

$$P = \frac{z}{r}$$

1.1.4.- Les êtres vivants

L'homme et les autres animaux sont surtout des agents d'altération mécanique et par la destruction de la nature, ils contribuent aussi à accentuer l'action chimique.

1.2.- Les processus chimiques

L'altération chimique produit une phase migratrice constituée de particules solides.

L'eau est l'agent d'altération le plus dynamique à la surface du globe. La molécule d'eau se comporte comme un dipôle dont l'attraction vis-à-vis d'un ion détermine sa solubilité.

Cette force d'attraction dépend du potentiel ionique P, définit par le rapport entre la charge (z) et le rayon ionique (r), et illustré pour les divers éléments chimiques par le diagramme de Goldschmidt (figure 13).

Dans ce diagramme, trois domaines sont à distinguer :

$$P = \frac{z}{r}$$

- **Le domaine des cations solubles ()** ; le faible potentiel ionique de ces ions (monovalents ou bivalents) est suffisant pour attirer les molécules d'eau autour d'eux, sans cependant être capable de rompre les liaisons covalentes polaires des molécules d'eau. Suivant le rayon de ces ions, on distingue :

- **des cations ayant un potentiel ionique compris entre 1 et 3**, capables de retenir efficacement des molécules d'eau à leur surface (qui constituent alors une sphère de solvation) : ce sont les cations les plus solubles dans l'eau (**Na⁺** ou **Ca²⁺**) ;

des cations ayant un potentiel ionique inférieur à 1 du fait de leur très gros diamètre ; incapables d'attirer suffisamment l'eau, ils ne bâtissent pas de sphère de solvation, et sont donc relativement moins solubles que les précédents (cas de **K⁺**).

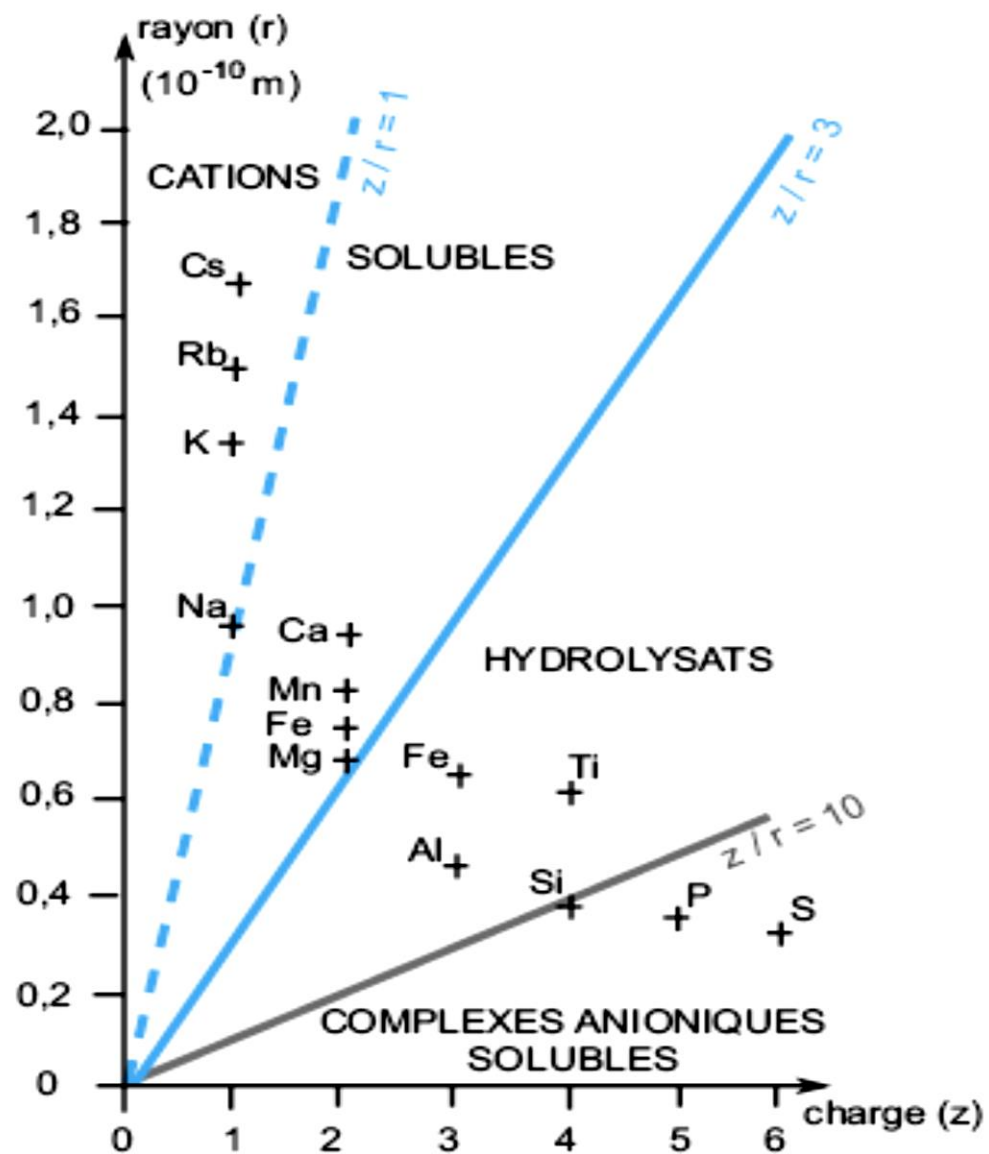
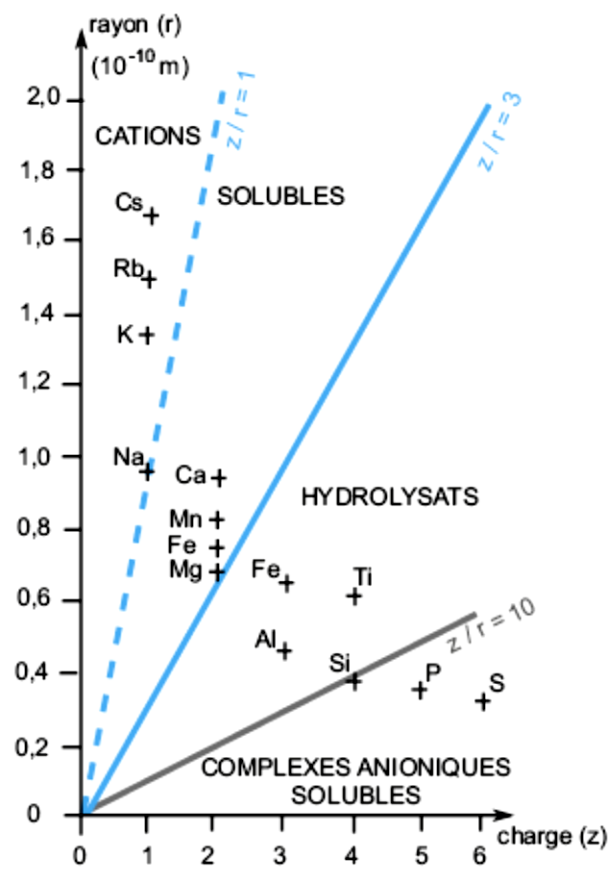


Figure 13. Diagramme de Goldschmidt

- **Le domaine des hydroxydes peu solubles ($3 < z/r < 10$)** : dans ce cas, le potentiel ionique de ces ions est suffisant pour rompre une des deux liaisons covalentes au cœur des molécules d'eau, permettant ainsi à ces ions de s'associer à des hydroxydes dans la formation de complexes généralement peu solubles et donc propices aux précipitations.

- **le domaine des oxyanions solubles ($z/r > 10$)** : dans ce dernier cas, les ions ont un potentiel ionique suffisamment élevé pour provoquer la rupture des deux liaisons covalentes polaires des molécules d'eau proches d'eux, et évoluent en oxyanions généralement très solubles.

- **L'oxygène** provient soit de l'air ou de la réduction d'oxydes et provoque des oxydations (fer, manganèse) ou transforme les sulfures en sulfates.
- **Le gaz carbonique** renforce l'action de l'eau et permet en outre le départ facile des bases sous forme de carbonates ou de bicarbonates solubles.

- **1.3.- Les processus biochimiques**

Les organismes vivants interviennent directement dans l'altération des roches, en outre ils participent à l'activation des phénomènes d'altérations ainsi par exemple les bactéries, les algues unicellulaires, les racines des végétaux sécrètent des acides capables d'attaquer et de décomposer les roches.

2. - Le transport

Les éléments meubles libérés par l'érosion sont transportés jusqu'au bassin où ils seront déposés. Le transport n'est pas un simple déplacement des particules, il est aussi l'occasion de leurs façonnements. Le façonnement donne aux éléments leur aspect final qui permet le plus souvent de se prononcer sur l'agent de transport.

3. - Le dépôt (ou sédimentation)

Lorsque l'énergie de l'agent de transport diminue ou s'annule, le transport cesse et les particules tombent. Il y a accumulation ou précipitation et on parle de sédimentation. Les particules accumulées ou précipitées forment un sédiment, qui va subir une maturation pour donner une roche sédimentaire.

4. - La diagénèse

Après leurs dépôts, les sédiments sont meubles et gorgés d'eau. Pour devenir une roche cohérente, ils doivent subir une maturation au cours de laquelle différents mécanismes physico-chimiques et biologiques entrent en jeu.

La diagénèse est l'ensemble des modifications de structure et de composition qui font passer le sédiment en roche sédimentaire. Ces modifications interviennent dans le domaine de stabilité des minéraux formés en surface. La diagénèse comprend essentiellement une phase de compaction et une phase de cimentation.

La compaction : le tassement des sédiments sous l'effet du poids des couches supérieures entraîne l'expulsion de l'eau et la réduction de la porosité.

Exemple : une boue ayant 80% de porosité peut se retrouver avec :

- moins 50% de porosité sous 10 MPa (1kg/cm²) de pression
- moins 90% de porosité sous 50 MPa (5kg/cm²) de pression

La cimentation : intervient après la compaction. On note :

- *précipitation puis cristallisation de minéraux cimentaires à partir de solutions interstitielles contemporaines du dépôt ou l'ayant traversé ultérieurement*
- *réduction de la porosité (vers 0 dans certains cas).*

5. - Cycle sédimentaire

La roche sédimentaire provient d'une roche préexistante (*roche mère*) magmatique, métamorphique ou sédimentaire. Elle peut, après sa formation se transformer et donner une autre roche sédimentaire. Il s'installe ainsi à la surface du globe un cycle Erosion, Transport, Sédimentation (ETS) ou ***cycle sédimentaire*** (figure 14). Dans ce cycle :

- Altération, Erosion et Transport contrôlent les types, les proportions et l'état des particules au moment de leurs dépôts ;
- La Sédimentation enregistre les caractères du milieu de dépôt ;
- La Diagenèse transforme les sédiments déposés en roches sédimentaires.

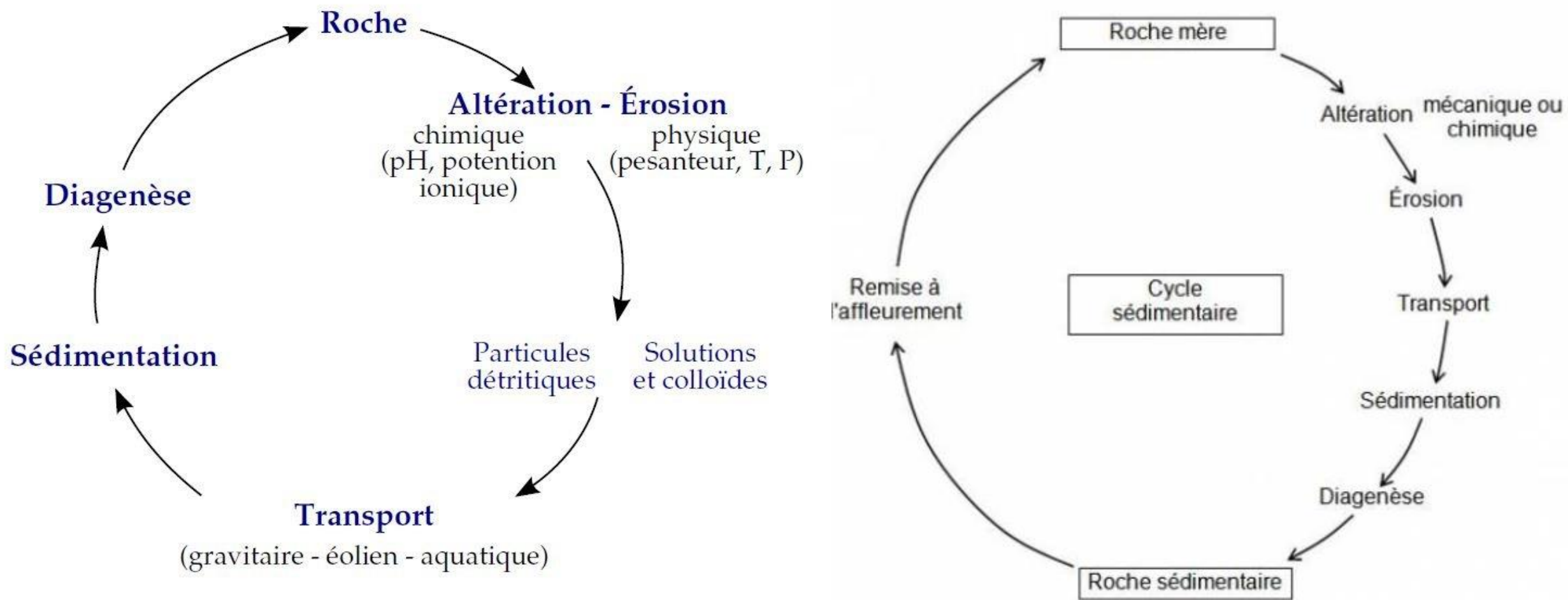


Figure 14. Cycle sédimentaire

6. - Principales roches exogènes

Les produits d'altération d'une roche mère peuvent évoluer sur place où ils donnent des *roches résiduelles* ; le plus souvent, ils sont évacués vers d'autres lieux où ils évolueront en *roches sédimentaires*.

6.1. - Les roches résiduelles

Les différents processus qui interviennent dans l'altération des roches, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas du déblaiement total de leurs produits, sont à l'origine de **formations résiduelles diversifiées** directement à l'affleurement ou intégrées aux sols qui les dissimulent.

Encore appelées altérites, la nature des formations résiduelles dépend de la roche mère mais aussi du climat dans lequel se produit l'altération et nous développerons le cas de formations résiduelles sur roche mère silicatée.

Formations résiduelles sur roche mère silicatée

Sur roche mère granitique et suivant le type de climat par exemple, peuvent se mettre en place différentes formations résiduelles :

- des **podzols** en climat froid, caractérisés par un enrichissement en silice qui est parfois suffisant pour entraîner certaines précipitations amorphes et qui limite par ailleurs fortement le potentiel de fertilité du sol ;
- des **arènes** en climat tempéré, ou éventuellement des **chaos** lorsque l'érosion a déblayé les éléments les plus fins en dégageant des boules de granite sain ;
- des **cuirasses latéritiques** en milieux tropical et équatorial. À l'origine, une latérite est un horizon du sol recouvrant la roche altérée ; si l'érosion déblaie les horizons plus superficiels, elle dénude alors la latérite qui s'indure plus ou moins en cuirasse (figure 15).

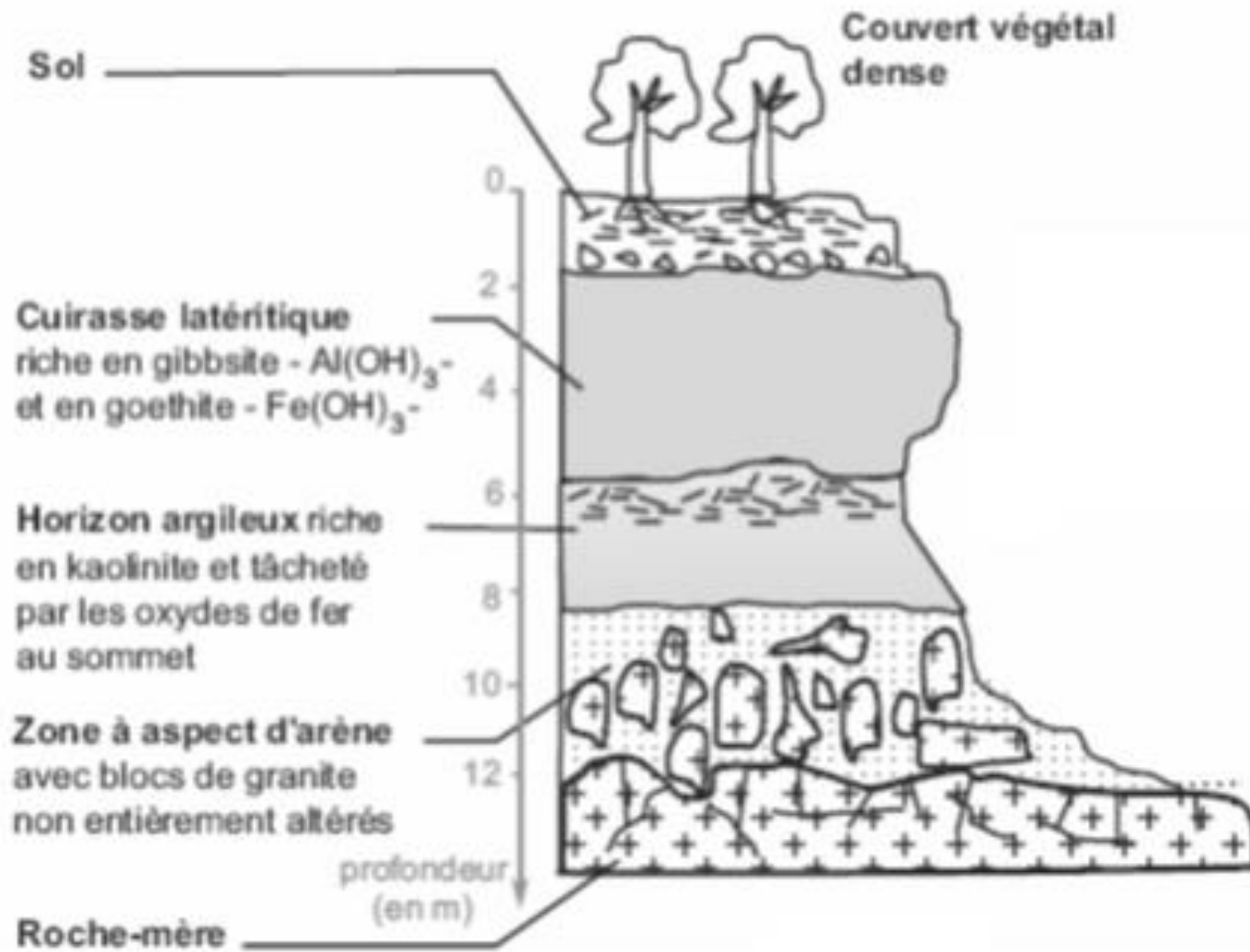


Figure 15. Altération d'un granite sous climat chaud et humide

6.2. - Les roches sédimentaires

6.2.1. - Caractéristiques

Ce sont des roches formées à la suite d'une érosion sur le continent, suivi d'un transport et d'un dépôt dans un bassin de sédimentation. Le sédiment ainsi déposé subit des phénomènes de compaction et de cimentation pour devenir une roche sédimentaire.

- Les roches sédimentaires contiennent fréquemment des fossiles d'animaux ou de plantes ; ce sont des roches fossilifères ;
- Elles sont rarement cristallisées comme les roches endogènes ;
- Elles sont souvent disposées en couches (ou strates) superposées ; on dit qu'elles sont stratifiées.

6.2.2. – Classification

Les roches sédimentaires résultent de l'accumulation de produits d'altération de roches préexistantes. Elles renferment divers minéraux, de tailles variables et subissent leur maturation dans différents milieux.

Trois critères essentiels permettent de les classer : le faciès, la genèse et la composition.

Le faciès permet de distinguer :

- Des roches ***marines*** : calcaires à Nummulites, à entroques ;
- Des roches ***lacustres ou lagunaires*** : calcaires à Limnées, houille, gypse ;
- Des roches ***continentales*** : lœss, tillites, grès dunaires...

6.2.2. – Classification

Les roches sédimentaires résultent de l'accumulation de produits d'altération de roches préexistantes. Elles renferment divers minéraux, de tailles variables et subissent leur maturation dans différents milieux.

Trois critères essentiels permettent de les classer : le faciès, la genèse et la composition.

Le faciès permet de distinguer :

- Des roches ***marines*** : calcaires à Nummulites, à entroques ;
- Des roches ***lacustres ou lagunaires*** : calcaires à Limnées, houille, gypse ;
- Des roches ***continentales*** : lœss, tillites, grès dunaires...

La genèse offre trois possibilités :

- L'origine **détritique** : destruction de roches préexistantes (conglomérats, sable, grès...);
- L'origine **organique** : accumulation d'organismes morts (houille) ou édification par des organismes vivants (coraux, calcaires d'algues);
- L'origine **chimique** : précipitation de substances en solution (silex, sel gemme, phosphates).

6.2.2.1. – Les roches détritiques

La classification repose sur la taille des éléments constitutifs (classification de Wentworth); c'est une classification granulométrique (tableau 2)

Dimensions		Roches meubles		Roches consolidées
2 - 4 m 1 - 2 m 0,50 - 1 m 0,25 - 0,50 m	R U D I T E S	BLOCS	très gros gros moyens petits	CONGLOMERATS
125 - 250 mm 65 - 125 mm		GALETS	gros petits	
32 - 65 mm 16 - 32 mm 8 - 16 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm		CAILLOUX ou GRAVIERS	gros moyens petits très petits granules	
1 - 2 mm 0,5 - 1 mm 250 - 500 mm 125 - 250 mm 60 - 125 mm	A R E N I T E S	SABLES	très grossiers grossiers moyens fins très fins	QUARTZITES GRES ARKOSES
30 - 60 mm 15 - 30 mm 8 - 15 mm 4 - 8 mm	L U T I T E S	SILTS	grossiers moyens fins très fins	"SILTSTONES"
2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm 0,25 - 0,5 mm		ARGILES	grossières moyennes fines très fines	SCHISTES
0 - 0,5 mm	(N.B. mm = μm) COLLOIDES			

6.2.2.2. – Les roches chimiques et biochimiques

La part qui revient à l'origine chimique ou biochimique n'est pas toujours facile à établir. Ainsi beaucoup de roches à la genèse desquelles participent des organismes ont une ***origine biochimique***.

D'après leur *composition chimique* on distingue :

- Les roches silicieuses : (20% de l'ensemble) ;
- Les roches carbonatées : (8%) ;
- Les roches argileuses : (70%) ;
- Les roches salines ou évaporites ;
- Les roches phosphatées ;
- Les roches ferrifères ;

- Les roches carbonées ;

La classification des roches carbonatées (tableau 3) repose sur la nature des éléments et du ciment qui les lient. Le ciment, essentiellement carbonaté, peut être ferrugineux ou siliceux. Il est qualifié de micrite lorsque les éléments qui le constituent sont de taille inférieure à 4 μm . La sparite est un ciment dont la taille des éléments est supérieure à 4 μm .

La classification prend ensuite en compte les éléments figurés qui se trouvent dans la roche. Ces éléments figurés sont soit des débris et on parle de claste (ces débris sont soit de nature organique et on parle de bioclastes ou encore de nature variée et on parle d'intraclastes) ; soit des sphérules (ooïdes si ces sphérules sont massives ou encore des oolithes lorsque ces sphérules sont concentriques autour d'un nucleus).

Tableau 3. *Classification des roches carbonatées*

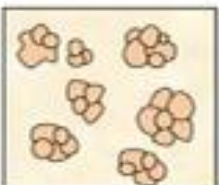
Allochems principaux	Liant carbonaté composé de cristaux < 4 µm (= micrite)		Liant carbonaté composé de cristaux > 4 µm (= sparite)	
Bioclastes	Biomicrite		Biosparite	
Ooïdes	Oomicrite		Oosparite	
Peloïdes	Pelmicrite		Pelsparite	
Intraclastes	Intramicrite		Intrasparite	
Calcaire formé <i>in situ</i>	Dismicrite (calcaire fenestré)		Biolithite (calcaire bioconstruit)	

Tableau de classification des roches carbonatées de Folk (1959)

6.2.2.3. – Les roches mixtes

La classification se fait suivant un diagramme triangulaire dans lequel les sommets sont occupés respectivement par les carbonates, le quartz et les argiles. Suivant la proportion des uns et des autres on obtient ainsi les roches représentées dans le diagramme ci-dessous (figure 16).

